esprit
Se former autrement

2025 - 2026

PROJET DE FIN D'ÉTUDES

DIPLÔME NATIONAL D'INGÉNIEUR

SPÉCIALITÉ : **TWIN**

Application web de maintenance industrielle

Réalisé par: Balsem Khouni

Encadré par: Mr Ben Debba Yassine

Encadrant ESPRIT: Mm Slimani Sarra

Encadrant Entreprise: Iprotex Tunisie s.a.r.l

iprotex®
Expertise in technical textiles.

UNESCO Chair uniTwin cdio European Accreditation of Engineering Programmes EUR-ACE® Délivrée par: Cti CONFÉRENCE DES GRANDES ÉCOLES EXCELLENCE FOR A COMPLEX WORLD

Je valide le dépôt du rapport PFE relatif à l'étudiant nommé ci-dessous / I validate the submission of the student's report:

Nom & Prénom : Khouni Balsem

Encadrant Entreprise

- Nom & Prénom : Ben Debba Yassine

Cachet & Signature

Encadrant Académique

- Nom & Prénom : Slimani Sarra

Signature / Signature

Ce formulaire doit être rempli, signé et **scanné .**

Ce formulaire doit être introduit après la page de garde.

Dédicaces

Il existe des réussites que l'on signe seule, mais que l'on ne construit jamais vraiment sans les autres.

Aujourd'hui, alors que s'achève une étape importante de ma vie, je souhaite dédier ce travail à celles et ceux qui ont été ma force dans les moments de doute, mon refuge dans les moments difficiles et ma joie dans les instants heureux. Derrière ces pages, il y a bien plus que des heures de travail : il y a votre amour, votre patience et toutes ces petites attentions qui m'ont permis de continuer à avancer.

À mon père, Ramzi Khouni, et à ma mère, Nedia Rezigui, merci pour votre amour inconditionnel, vos sacrifices, votre patience et cette confiance que vous m'avez accordée, même lorsque je peinais à croire en moi-même. Derrière chaque étape franchie se trouvent vos encouragements, vos efforts souvent silencieux et votre présence rassurante. Si je suis arrivée jusqu'ici, c'est aussi parce que vous m'avez appris à ne pas abandonner, même lorsque le chemin devient difficile. Ce diplôme est le fruit de mon travail, mais il est aussi, et surtout, une partie du vôtre. **J'espère qu'en regardant le chemin parcouru, vous ressentirez ne serait-ce qu'une partie de la fierté que j'éprouve à être votre fille.**

À mes grands-parents, Yamina, Sihem et Belgacem, merci pour votre tendresse, vos prières, votre sagesse et cet amour si particulier que seuls les grands-parents savent offrir. Votre présence est une richesse que les mots ne suffisent pas à exprimer. Vous représentez ces racines qui nous donnent la force de grandir sans jamais oublier d'où nous venons.

J'adresse une pensée particulièrement émue à **mon grand-père Habib, que Dieu ait son âme en paix**. Certaines absences se font ressentir plus profondément lors des moments que l'on aurait tant aimé partager. Même s'il n'est plus parmi nous pour assister à cette étape de ma vie, sa mémoire et l'affection que je lui porte continuent de m'accompagner. Il y a des personnes que le temps nous enlève, mais que le cœur ne cesse jamais de garder près de lui. **Ce moment est aussi pour toi, grand-père.**

À ma tante Hedia Khouni et à mon oncle Sifi, j'adresse mes pensées les plus chaleureuses. À toi, Hedia, qui m'as toujours entourée d'un amour et d'une attention dignes d'une seconde mère, merci de ne m'avoir jamais simplement considérée comme ta nièce, mais comme ta propre fille. Ta générosité, ta tendresse, ta présence et tes encouragements ont été pour moi une source précieuse de réconfort et de force. Il existe des liens que les mots « tante » et « nièce » ne suffisent pas à décrire, et le nôtre en fait partie. À toi, Sifi, merci pour ta gentillesse, ta disponibilité et ton soutien tout au long de mon parcours. Je vous suis sincèrement reconnaissante à tous les deux pour votre présence et pour la place particulière que vous occupez dans ma vie.

À mes chères cousines, Jouhaina et Yosra Khedhiri, merci pour votre complicité, votre affection et tous ces souvenirs qui rendent la vie plus belle. Merci pour nos fous rires, nos conversations interminables, nos petites folies et ces moments où, sans même le chercher, vous réussissez à me redonner le sourire. Avec vous, même les instants les plus ordinaires deviennent des souvenirs précieux. Vous êtes bien plus que des cousines, vous êtes des amies, des confidentes et une partie de mon bonheur. Et même si je ne vous le dis pas toujours (il ne faudrait quand même pas trop vous flatter !), je suis infiniment reconnaissante de vous avoir dans ma vie.

À vous tous, ma famille, merci d'avoir supporté mes inquiétudes, mes longues journées de travail et mes explications techniques parfois interminables. Vous n'avez peut-être pas toujours compris pourquoi un simple bug pouvait bouleverser toute ma journée, mais vous avez toujours su trouver

les mots, les gestes ou les sourires pour me redonner du courage.

À toutes les personnes qui ont croisé mon chemin, qui m'ont tendu la main, offert un conseil, partagé un sourire ou simplement encouragée au bon moment, merci. Il arrive que quelques mots suffisent à redonner l'élan nécessaire pour continuer, et ces gestes, même discrets, ne s'oublient pas.

Si mon nom figure sur la couverture de ce rapport, une grande partie de la force qui m'a permis de l'écrire vient de vous. Et si je devais retenir une seule réussite au-delà de ce diplôme, ce serait la chance de vous avoir dans ma vie.

Ce travail, je vous le dédie avec tout mon amour et toute ma reconnaissance.

Parce qu'au fond, la plus belle des réussites n'est pas seulement d'arriver au bout du chemin, mais de pouvoir partager ce moment avec les personnes qui lui donnent tout son sens.

Remerciements

Il est difficile de résumer en quelques lignes une aventure qui m'a tant appris, parfois même bien au-delà de ce que j'avais imaginé en la commençant.

Ce projet de fin d'études marque l'aboutissement de plusieurs années de travail, de découvertes, de remises en question et de défis. Il représente bien plus qu'une étape académique : c'est une expérience humaine, faite de rencontres précieuses, de petites victoires, de grandes interrogations et de quelques imprévus qui, avec le recul, mériteraient presque leur propre chapitre.

Avant toute chose, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à **Monsieur Mohamed Yassine Ben Debba**, gérant d'**IPROTEX Tunisie**, pour la confiance qu'il m'a accordée, son accueil et l'intérêt qu'il a porté à mon projet. Je le remercie sincèrement de m'avoir offert l'opportunité de découvrir le monde industriel de l'intérieur et de transformer une idée en une solution répondant à des besoins concrets. Cette confiance a été pour moi une véritable source de motivation et de responsabilité. J'adresse également mes sincères remerciements à **Madame Dorsaf Ben Debba**, pour sa bienveillance, sa disponibilité et son soutien tout au long de cette expérience.

Je souhaite exprimer toute ma reconnaissance à **Madame Sarra Slimani**, mon encadrante académique, pour ses conseils, son accompagnement et ses remarques constructives. Ses exigences m'ont poussée à aller plus loin, à questionner mes choix et à ne pas me contenter de la première solution qui fonctionne. Grâce à son regard critique, j'ai appris qu'en ingénierie, terminer quelque chose est une satisfaction, mais comprendre pourquoi et comment l'améliorer en est une autre.

Mes remerciements s'adressent également à **l'ensemble des collaborateurs d'IPROTEX**, qui ont pris le temps de partager leurs connaissances, de répondre à mes questions et de m'aider à comprendre un univers industriel qui m'était, au départ, peu familier. Leur patience a été précieuse, surtout face à ma curiosité qui semblait parfois avoir autant de questions qu'une machine possède de composants. Grâce à eux, j'ai compris qu'avant de chercher à digitaliser un processus, il faut apprendre à écouter celles et ceux qui le connaissent et le font vivre au quotidien.

Je remercie chaleureusement **l'ensemble des enseignants d'ESPRIT**, qui ont contribué à construire les fondations de mon parcours. Au fil de ces années, ils m'ont transmis bien plus que des connaissances : une méthode de travail, un esprit critique et cette capacité à chercher des solutions, même lorsque le problème semble décidé à ne pas coopérer.

Une place toute particulière dans ces remerciements revient à **l'IEEE ESPRIT Student Branch** et à **l'IEEE ESPRIT SIGHT Group**. Ces communautés ont été bien plus que des engagements

associatifs : elles ont été des lieux de rencontres, d'apprentissage, d'amitiés et de découvertes. J'y ai appris à prendre des initiatives, à travailler avec des personnes aux idées différentes, à assumer des responsabilités et, parfois, à improviser lorsque les choses ne se déroulaient absolument pas comme prévu. Elles m'ont surtout appris que l'ingénierie ne consiste pas uniquement à concevoir des systèmes performants, mais aussi à mettre ses compétences au service des autres. Certaines expériences se terminent avec un diplôme ; celles-ci laisseront des souvenirs, des valeurs et des liens que j'espère conserver bien plus longtemps.

Enfin, je voudrais accorder quelques lignes au chemin parcouru. À ces moments où tout semblait avancer, puis à ceux où un simple détail suffisait à remettre en question des heures de travail. Aux idées qui ont évolué, aux erreurs qui ont enseigné davantage que certaines réussites, et à cette persévérance que j'ai parfois découverte en moi sans vraiment savoir qu'elle s'y trouvait.

Ce projet m'a appris que l'on ne maîtrise pas toujours les circonstances, que les solutions les plus intéressantes naissent parfois des difficultés les plus inattendues et qu'en informatique, même après avoir tout vérifié, il reste toujours une petite chance que le problème disparaisse mystérieusement après un redémarrage.

Mais surtout, il m'a appris une chose essentielle : **la réussite ne se résume pas à ce que l'on accomplit, mais aussi à ce que l'on surmonte, aux personnes qui nous accompagnent et à celle que l'on devient en chemin.**

À toutes les personnes qui ont contribué à cette aventure, qui m'ont accordé leur confiance, partagé leurs connaissances ou simplement encouragée à avancer, j'adresse ma plus sincère reconnaissance.

À vous tous, du fond du cœur, merci.

Table des matières

Introduction générale **11**

1 Présentation Générale **13**
1.1 Introduction 13
1.2 Cadre général du stage 13
1.3 Présentation de l'organisme d'accueil 13
1.3.1 IPROTEX Tunisie s.a.r.l. et le groupe IPROTEX 13
1.3.2 Activités d'IPROTEX Tunisie s.a.r.l. 14
1.4 Présentation du projet 14
1.4.1 Objectif général du projet 15
1.4.2 Problématique 15
1.5 Étude préalable 16
1.5.1 Étude de l'existant 16
1.5.2 Critique de l'existant 18
1.5.3 Solution proposée 18
1.6 Méthodologie de travail 19
1.6.1 Principes de Scrum 19
1.6.2 Adaptation de Scrum au projet 19
1.6.3 Organisation du projet en Sprints 20
Conclusion 20

2 Sprint 0 : Analyse et spécification des besoins **21**
2.1 Introduction 21
2.2 Présentation générale du système 21
2.3 Identification des acteurs 22
2.4 Spécification des besoins 22
2.4.1 Besoins fonctionnels 22
2.4.2 Besoins non fonctionnels 24
2.5 Diagramme global des cas d'utilisation 25
2.6 Pilotage du projet avec Scrum 35
2.6.1 Identification des rôles Scrum 36
2.6.2 Product Backlog 36
2.6.3 Planification des Sprints 37
2.7 Architecture générale de la solution 38
2.7.1 Architecture logique 38
2.7.2 Architecture physique 39
2.7.3 Technologies adoptées 40
2.7.4 Modèle de données et diagramme de classes 41
2.8 Environnement de développement 50
2.8.1 Environnement matériel 50
2.8.2 Environnement logiciel 50
Conclusion 50

3 Sprint 1 : Gestion de l'inscription et de l'authentification **51**

3.1 Introduction Sprint 1 . . . 51
3.2 Objectif du Sprint . . . 51
3.3 Analyse du sprint 1 . . . 51
3.3.1 Sprint Backlog . . . 51
3.3.2 Diagramme des cas d'utilisation Gestion de l'inscription et de l'authentification 51
3.3.3 Diagramme de séquence objet du sprint 1 . . . 51
3.4 Réalisation . . . 51

4 Sprint 2 : Gestion des utilisateurs et profil utilisateur . . . 51
4.1 Introduction . . . 51
4.2 Objectif du Sprint . . . 51
4.3 Analyse du sprint 2 . . . 51
4.3.1 Diagramme des cas d'utilisation du sprint 2 Gestion Utilisateurs . . . 51
4.3.2 Diagramme des cas d'utilisation du sprint 2 Gestion Profile . . . 51
4.3.3 Diagramme de séquence objet du sprint 2 . . . 51
4.4 Réalisation . . . 51

Table des figures

1 Logo du groupe IPROTEX 14
2 Logos des principales solutions GMAO étudiées 17
3 Cycle de développement selon Scrum, adapté de [18] 19
4 Diagramme global des cas d'utilisation de la plateforme GMAO 26
5 Cas d'utilisation communs de l'opérateur 28
6 Cas d'utilisation de l'administrateur – utilisateurs, machines et maintenance préventive 29
7 Cas d'utilisation de l'administrateur – ordres de travail, pannes, stocks et documents 30
8 Cas d'utilisation de l'administrateur – supervision, prédiction et anomalies 31
9 Cas d'utilisation détaillés de l'opérateur 32
10 Cas d'utilisation détaillés du technicien 33
11 Interactions avec les équipements connectés et les traitements automatiques 34
12 Interactions avec les services externes de la plateforme 35
13 Architecture logique de la plateforme GMAO 39
14 Architecture physique de la plateforme GMAO 40
15 Diagramme de classes synthétique de la plateforme GMAO 43
16 Diagramme de classes – identité, accès et actifs industriels 44
17 Diagramme de classes – maintenance, ordres de travail et stocks 45
18 Diagramme de classes – documents et base de connaissances 46
19 Diagramme de classes – IoT, prédiction et intelligence artificielle 47
20 Diagramme de classes – maintenance auxiliaire, rapports et automatisation 48
21 Diagramme de classes – principaux services métier du backend 49

Liste des tableaux

1 Comparaison des principales solutions GMAO étudiées 18
2 Principaux domaines fonctionnels de la plateforme 21
3 Responsabilités des acteurs humains 22
4 Répartition des responsabilités Scrum 36
5 Product Backlog synthétique de la plateforme 36
6 Planification générale des Sprints 38
7 Principales technologies de la plateforme 41
8 Environnement matériel 50
9 Environnement logiciel 50

Introduction générale

Dans un environnement industriel exigeant en matière de productivité, de qualité et de disponibilité, la maintenance constitue une fonction stratégique. Une gestion efficace des opérations de maintenance contribue à réduire les arrêts non planifiés, à prolonger la durée de vie des équipements et à optimiser l'utilisation des ressources techniques et matérielles.

Toutefois, le recours à des documents papier, à des fichiers bureautiques et à des échanges d'informations non centralisés rend le suivi des équipements et des interventions plus complexe. La dispersion des données limite notamment l'accès aux historiques, la traçabilité des opérations et la visibilité sur l'état des machines, les pannes et les pièces consommées. Une gestion principalement corrective peut également entraîner des arrêts imprévus et une augmentation des délais d'intervention.

C'est dans ce contexte que s'inscrit ce projet de fin d'études, réalisé au sein d'IPROTEX Tunisie s.a.r.l. Il consiste à concevoir et à développer une plateforme web de Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) destinée à centraliser les informations relatives aux machines, aux plans de maintenance, aux interventions, aux ordres de travail, aux documents techniques et aux pièces de rechange.

La plateforme distingue trois profils principaux : l'administrateur, l'opérateur et le technicien. Elle couvre la gestion des utilisateurs et des droits d'accès, des machines et de leurs modules, de la maintenance préventive et corrective, des ordres de travail, des stocks, des documents techniques, des notifications, des rapports et des indicateurs de performance.

Le projet intègre également la surveillance en temps réel des équipements à travers les protocoles MQTT et WebSocket ainsi qu'un service de détection d'anomalies appliqué aux données de roulements. Les résultats de cette analyse sont enregistrés et soumis à une validation humaine. Cette composante constitue une aide à la décision et ne remplace pas l'expertise des responsables de maintenance.

La problématique du projet peut ainsi être formulée comme suit :

> *Comment concevoir et développer une plateforme GMAO centralisée, sécurisée et évolutive permettant d'améliorer la gestion des équipements, la planification des opérations de maintenance, le suivi des interventions et l'exploitation des données techniques au sein d'IPROTEX Tunisie ?*

Pour répondre à cette problématique, le projet vise principalement à centraliser les données de maintenance, à organiser les interventions préventives et correctives, à assurer la traçabilité des actions, à suivre les ordres de travail et les pièces de rechange, et à fournir des indicateurs adaptés aux responsabilités de chaque utilisateur.

Le développement a été conduit selon une démarche agile inspirée de Scrum. Le projet est organisé autour d'un Sprint 0 consacré à l'analyse et à la planification, suivi de sept Sprints de réalisation regroupant des ensembles fonctionnels cohérents.

Le présent rapport est organisé en neuf chapitres :

— **Chapitre 1 – Présentation générale :** présentation de l'organisme d'accueil, du projet, de l'étude préalable, de la solution proposée et de la méthodologie adoptée ;
— **Chapitre 2 – Analyse et spécification des besoins :** identification des acteurs et des besoins, présentation du Product Backlog, planification des Sprints et description de l'architecture générale ;
— **Chapitre 3 – Sprint 1 : Authentification et gestion des accès :** gestion de l'authentification,

des utilisateurs, des profils, des rôles et des autorisations ;

— **Chapitre 4 – Sprint 2 : Gestion des machines et des équipements :** gestion des machines, des modules et des documents techniques associés ;
— **Chapitre 5 – Sprint 3 : Maintenance préventive :** gestion des plans, des listes de contrôle et du cycle de validation des interventions préventives ;
— **Chapitre 6 – Sprint 4 : Maintenance corrective et ordres de travail :** signalement des pannes, gestion des interventions et suivi du cycle de vie des ordres de travail ;
— **Chapitre 7 – Sprint 5 : Gestion des stocks, rapports et tableaux de bord :** suivi des pièces de rechange, des mouvements de stock, des notifications, des rapports et des indicateurs ;
— **Chapitre 8 – Sprint 6 : Surveillance et maintenance prédictive :** supervision des équipements connectés, analyse des données et détection d'anomalies ;
— **Chapitre 9 – Sprint 7 : Déploiement, supervision et DevSecOps :** automatisation des contrôles, déploiement, surveillance et sécurisation de la plateforme.

Enfin, la conclusion générale synthétise les résultats obtenus, les difficultés rencontrées, les apports du projet et ses perspectives d'évolution.

1 Présentation Générale

1.1 Introduction

Ce premier chapitre présente le cadre général du projet de fin d'études réalisé au sein d'IPROTEX Tunisie s.a.r.l. Il introduit l'organisme d'accueil, le contexte industriel, la problématique et les objectifs ayant conduit au développement de la plateforme GMAO.

Il expose ensuite les pratiques actuelles de maintenance ainsi qu'une étude comparative de solutions disponibles à l'échelle nationale et internationale. Cette analyse permet de dégager leurs principaux avantages et leurs limites par rapport aux besoins d'IPROTEX Tunisie, puis de justifier la solution proposée.

Enfin, ce chapitre présente la méthodologie agile adoptée et son adaptation à l'organisation du projet.

1.2 Cadre général du stage

Dans le cadre de ma formation d'ingénieur à l'École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies (ESPRIT), j'ai réalisé mon projet de fin d'études au sein d'IPROTEX Tunisie s.a.r.l., du 1er mars au 1er septembre 2026, sous l'encadrement de Monsieur Mohamed Yassine Den Debba.

Ce stage constitue une mise en application des connaissances techniques et méthodologiques acquises au cours de ma formation. Il m'a permis de participer aux différentes phases d'un projet informatique, depuis l'analyse des besoins jusqu'au déploiement, en passant par la conception, le développement et la validation.

La mission confiée consiste à concevoir et à développer une plateforme web de Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur adaptée aux activités d'IPROTEX Tunisie. La solution vise à centraliser les informations de maintenance, à améliorer le suivi des équipements et à organiser les interventions réalisées par les opérateurs, les techniciens et les administrateurs.

Le périmètre du projet couvre notamment la gestion des utilisateurs, des machines, des documents techniques, des opérations préventives et correctives, des ordres de travail, des stocks et des indicateurs de maintenance. Il comprend également la surveillance des équipements, la détection d'anomalies et la mise en place d'une démarche DevSecOps pour contrôler la qualité, la sécurité, le déploiement et la supervision de la plateforme.

1.3 Présentation de l'organisme d'accueil

1.3.1 IPROTEX Tunisie s.a.r.l. et le groupe IPROTEX

IPROTEX Tunisie s.a.r.l. est l'implantation tunisienne du groupe allemand IPROTEX GmbH & Co. KG. Fondé en 1999 et établi à Münchberg, en Allemagne, le groupe est spécialisé dans le développement et la fabrication de textiles techniques destinés à la protection de composants industriels [1].

Les produits développés par IPROTEX sont notamment utilisés pour protéger les câbles, les faisceaux électriques, les tuyaux et d'autres composants contre la chaleur, l'abrasion, les vibrations et différentes contraintes mécaniques. L'industrie automobile constitue son principal secteur d'activité, mais le groupe intervient également dans les domaines ferroviaire, aéronautique, industriel et dans celui de la mobilité électrique [2].

Le groupe dispose de plusieurs implantations internationales, notamment en Allemagne, en Tunisie, en Chine, au Mexique et en Macédoine du Nord. Cette présence lui permet d'accompagner ses clients et d'adapter ses solutions aux exigences de différents marchés industriels [3].

Le présent projet de fin d'études est réalisé au sein d'IPROTEX Tunisie. Il s'inscrit dans un environnement de production où la disponibilité des machines et la bonne organisation des interventions de maintenance sont indispensables à la continuité des activités et au respect des exigences de qualité.



Figure 1 Logo du groupe IPROTEX
Source : site officiel d'IPROTEX [1].

1.3.2 Activités d'IPROTEX Tunisie s.a.r.l.

IPROTEX développe et fabrique des solutions textiles adaptées aux contraintes thermiques, mécaniques et acoustiques rencontrées dans différents secteurs industriels. L'entreprise accompagne ses clients depuis l'analyse du besoin et la conception du produit jusqu'à sa fabrication en série.

Ses principales activités peuvent être résumées comme suit :

— la recherche et le développement de textiles techniques ;
— la conception de solutions textiles personnalisées ;
— la fabrication de protections pour les câbles, les faisceaux électriques, les tuyaux et d'autres composants industriels ;
— le conseil technique et l'accompagnement des clients ;
— le contrôle de la qualité des produits fabriqués.

Pour fabriquer ces produits, le groupe utilise différents procédés, notamment le tressage, le tissage, le tricotage, le laminage, l'enduction et la découpe. La combinaison de ces procédés permet d'obtenir des solutions adaptées aux caractéristiques et aux contraintes de chaque application [4].

Le fonctionnement continu des équipements associés à ces procédés constitue un enjeu important pour IPROTEX Tunisie. Une panne ou une intervention mal planifiée peut affecter la continuité de la production et la qualité des produits. Ce contexte justifie la mise en place de la plateforme GMAO développée dans le cadre de ce projet, afin d'améliorer le suivi des machines et l'organisation des opérations de maintenance.

1.4 Présentation du projet

Le projet consiste à concevoir et à développer une plateforme web de Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur adaptée aux activités d'IPROTEX Tunisie. Cette plateforme centralise les informations relatives aux équipements et assure l'organisation, l'exécution et le suivi des opérations de maintenance.

La solution couvre la gestion des utilisateurs, des machines et de leurs modules, des documents techniques, des plans de maintenance préventive, des interventions correctives, des ordres de travail

et des pièces de rechange. Elle intègre également le suivi des stocks, les notifications, les rapports et les tableaux de bord.

La plateforme prend en charge trois profils principaux : l'administrateur, l'opérateur et le technicien. Une gestion des autorisations fondée sur les rôles permet à chaque utilisateur d'accéder uniquement aux données et aux fonctionnalités correspondant à ses responsabilités.

Le projet comporte également un mécanisme de surveillance en temps réel reposant sur la réception de données provenant d'équipements connectés. Un service indépendant de détection d'anomalies analyse certaines données techniques et soumet ses résultats à la validation des administrateurs ou des techniciens. Cette fonctionnalité constitue une aide à la décision et ne remplace pas l'expertise humaine.

1.4.1 Objectif général du projet

L'objectif principal du projet est de mettre à la disposition d'IPROTEX Tunisie une plateforme GMAO centralisée, sécurisée et évolutive permettant d'améliorer l'organisation des activités de maintenance.

Plus précisément, la solution vise à :

- centraliser les informations relatives aux machines, aux interventions et aux documents techniques ;
- planifier et suivre les opérations de maintenance préventive ;
- gérer les pannes, les interventions correctives et les ordres de travail ;
- assurer le suivi des pièces de rechange et des mouvements de stock ;
- garantir la traçabilité des actions et des historiques de maintenance ;
- fournir des notifications, des rapports et des indicateurs d'aide à la décision ;
- exploiter les données des équipements connectés pour améliorer leur surveillance.

1.4.2 Problématique

IPROTEX Tunisie dispose de procédures et de référentiels permettant d'organiser ses activités de maintenance. Toutefois, les informations correspondantes sont réparties entre différents documents et fichiers, ce qui rend leur mise à jour, leur consultation et leur exploitation plus complexes.

Cette dispersion limite notamment la liaison entre les machines, les pannes, les interventions, les ordres de travail et les pièces consommées. Elle complique également la consultation des historiques, le suivi de l'avancement des interventions et la production d'indicateurs fiables.

La problématique principale du projet est donc formulée comme suit :

> *Comment concevoir et développer une plateforme GMAO centralisée, sécurisée et évolutive permettant d'améliorer la gestion des équipements, la planification des opérations de maintenance, le suivi des interventions et l'exploitation des données techniques au sein d'IPROTEX Tunisie ?*

Pour répondre à cette problématique, la solution doit intégrer les référentiels existants, structurer les processus préventifs et correctifs, appliquer une gestion sécurisée des accès et assurer la traçabilité des opérations. Son architecture doit également permettre l'intégration progressive de nouvelles fonctionnalités selon les besoins de l'entreprise.

1.5 Étude préalable

Avant de concevoir la plateforme, une étude préalable a été menée afin d'analyser les pratiques de maintenance d'IPROTEX Tunisie et d'identifier les besoins auxquels la solution doit répondre.

Cette étude porte d'abord sur les procédures et les documents internes utilisés par l'entreprise. Elle est ensuite complétée par l'analyse de plusieurs solutions de GMAO disponibles à l'échelle nationale et internationale. Les résultats obtenus permettent d'identifier les limites de l'existant et de justifier la conception d'une solution adaptée au contexte de l'entreprise.

1.5.1 Étude de l'existant

Analyse des pratiques actuelles

L'analyse des pratiques de maintenance d'IPROTEX Tunisie s'appuie sur les observations réalisées durant le stage et sur l'étude des documents internes mis à disposition. Ces documents comprennent notamment les plans de maintenance préventive relatifs aux processus de tressage, de découpe, d'enroulage et de bobinage [5, 6, 7, 8].

Ces plans définissent les équipements concernés, les opérations à réaliser, les responsables, les fréquences d'exécution et les méthodes de documentation. Ils couvrent principalement des tâches de contrôle, de nettoyage, de lubrification, de graissage et de remplacement périodique de certains composants.

Les plans étudiés montrent que l'entreprise dispose déjà de procédures préventives structurées :

- le plan de tressage couvre notamment les fuseaux, les guides de fil, les capteurs, les mécanismes de tirage et les boîtes d'engrenages ;
- le plan de découpe concerne notamment les lames, les rouleaux de guidage, les dispositifs pneumatiques, les capteurs et les équipements de sécurité ;
- le plan d'enroulage comprend le contrôle des dispositifs pneumatiques, des articulations, des roulements, des filtres et des capteurs ;
- le plan de bobinage porte notamment sur les guides, les freins de fil, les courroies, les systèmes pneumatiques, les dispositifs de ventilation et les niveaux d'huile.

Les opérations détaillées, leurs fréquences et les illustrations correspondantes seront exploitées dans le Sprint consacré à la maintenance préventive. Les documents complets peuvent être placés en annexe afin de ne pas alourdir le corps du rapport.

L'entreprise dispose également d'un référentiel codifié des pannes, d'une liste des machines industrielles et de listes de pièces de rechange. Le référentiel des pannes associe les défaillances à des codes et à des informations utiles au suivi de la maintenance corrective et au calcul du temps moyen de réparation. La liste des machines contient les principales caractéristiques des équipements, tandis que les fichiers de pièces de rechange renseignent notamment les désignations, les quantités, les seuils minimaux, les fournisseurs et les emplacements de stockage.

L'étude de ces éléments montre que la difficulté principale ne réside pas dans l'absence de procédures ou de données métier, mais dans leur répartition entre plusieurs fichiers indépendants. Cette organisation complique leur mise à jour et ne permet pas d'établir facilement des relations entre les équipements, les plans préventifs, les pannes, les interventions et les pièces consommées.

La plateforme GMAO intègre progressivement ces référentiels dans un système commun. Les opérations définies dans les plans sont transformées en tâches planifiées et en listes de contrôle, tandis que les pannes, les interventions et les pièces utilisées sont associées aux machines et aux

ordres de travail concernés. Cette organisation améliore la traçabilité des opérations et facilite le calcul des indicateurs de maintenance.

Solutions disponibles à l'échelle nationale

En Tunisie, la transformation numérique du secteur industriel est accompagnée par différents acteurs spécialisés dans l'intégration de solutions, le conseil et l'assistance technique. Smartech EAM Experts intervient notamment dans l'intégration et la personnalisation de solutions EAM et GMAO telles qu'IBM Maximo et CARL Source [9].

CARL Source est une solution web permettant de gérer les équipements, les interventions, les plans de maintenance, les ressources techniques, les pièces de rechange et les indicateurs de performance. La présence d'un intégrateur local facilite l'accompagnement et la formation, mais son déploiement nécessite l'acquisition, le paramétrage et l'adaptation d'une solution tierce [10].

D'autres acteurs, tels que OneTech Business Solutions et le CETIME, contribuent à la transformation numérique et à l'amélioration des performances industrielles. OneTech Business Solutions intervient principalement dans le conseil et l'intégration de systèmes d'information [11], tandis que le CETIME propose des prestations d'expertise, de formation et d'assistance technique aux entreprises industrielles [12]. Ils ne constituent cependant pas des plateformes GMAO directement exploitables pour la gestion quotidienne de la maintenance.

Solutions disponibles à l'échelle internationale

À l'échelle internationale, plusieurs solutions couvrent les principales fonctions de la maintenance industrielle. IBM Maximo Application Suite propose une gestion étendue du cycle de vie des actifs, des ordres de travail, de la maintenance et des données issues des équipements connectés [13].

SAP S/4HANA Asset Management assure la gestion des équipements, des demandes d'intervention, des plans préventifs, des ordres de travail, des ressources et des coûts. Son principal avantage réside dans son intégration avec les autres composants de l'écosystème SAP [14].

Fiix CMMS et UpKeep sont des solutions accessibles dans le Cloud. Elles prennent en charge les actifs, les ordres de travail, la maintenance préventive, les stocks, les rapports et l'accès mobile. Leur utilisation facilite le travail sur le terrain, mais implique une dépendance envers le fournisseur, les formules d'abonnement et les possibilités de personnalisation offertes par le produit [15, 16, 17].

La figure 2 présente les identités visuelles des principales solutions GMAO étudiées.



Figure 2 Logos des principales solutions GMAO étudiées
Sources : sites officiels de CARL Source, IBM Maximo, SAP, Fiix et UpKeep.

1.5.2 Critique de l'existant

Les solutions étudiées couvrent les principales activités d'une GMAO, notamment la gestion des équipements, des ordres de travail, de la maintenance préventive et corrective, des stocks et des indicateurs de performance.

IBM Maximo et SAP S/4HANA Asset Management proposent une couverture fonctionnelle étendue, mais nécessitent un paramétrage, une intégration et une administration adaptés à l'organisation concernée. Fiix et UpKeep offrent une approche Cloud et mobile, mais leur personnalisation dépend des fonctionnalités et des offres proposées par leurs fournisseurs.

Dans le contexte tunisien, Smartech apporte une expertise locale dans l'intégration de solutions EAM et GMAO. OneTech Business Solutions et le CETIME interviennent davantage dans l'intégration, le conseil et l'accompagnement industriel.

Ces solutions ne sont toutefois pas directement structurées autour des référentiels internes d'IPROTEX Tunisie, notamment les plans préventifs propres aux processus industriels, le référentiel codifié des pannes, la liste des machines et les listes de pièces de rechange. Leur adoption nécessiterait donc une phase d'adaptation aux procédures de l'entreprise.

Comparaison des solutions GMAO

Le tableau 1 synthétise les principales caractéristiques des solutions GMAO étudiées. OneTech Business Solutions et le CETIME ne sont pas inclus dans cette comparaison puisqu'ils interviennent principalement comme organismes d'intégration ou d'accompagnement.

Table 1 Comparaison des principales solutions GMAO étudiées

Solution	Principaux avantages	Limites dans le contexte du projet
CARL Source	Gestion des équipements, des interventions, des plans préventifs et des stocks ; accompagnement par un intégrateur local	Solution tierce nécessitant une licence, un paramétrage et une adaptation aux référentiels d'IPROTEX
IBM Maximo	Couverture étendue du cycle de vie des actifs ; fonctions IoT, analytiques et prédictives	Périmètre très large nécessitant une configuration et une intégration importantes
SAP S/4HANA Asset Management	Gestion structurée de la maintenance et intégration avec les autres processus de l'entreprise	Solution principalement adaptée aux organisations disposant déjà de l'écosystème SAP
Fiix CMMS	Solution Cloud et mobile ; gestion des actifs, des ordres de travail, des stocks et des rapports	Dépendance envers l'abonnement ; certaines fonctionnalités varient selon l'offre choisie
UpKeep	Utilisation web et mobile ; maintenance préventive, ordres de travail et suivi des stocks	Dépendance au service Cloud et adaptation nécessaire aux procédures internes

1.5.3 Solution proposée

L'étude de l'existant justifie le développement d'une plateforme GMAO adaptée aux besoins et aux référentiels d'IPROTEX Tunisie. La solution proposée centralise les plans de maintenance préventive, le référentiel des pannes, les informations relatives aux machines, les ordres de travail et les pièces de rechange.

La plateforme couvre la gestion des équipements et de leurs modules, l'exécution des listes de contrôle préventives, le traitement des pannes, le suivi des interventions correctives et la gestion du

cycle de vie des ordres de travail. Les pièces utilisées peuvent être associées aux interventions afin d'assurer le suivi des consommations et des mouvements de stock.

Une gestion des accès fondée sur les rôles distingue les responsabilités de l'administrateur, de l'opérateur et du technicien. La solution intègre également des notifications, des tableaux de bord, des rapports et un historique associé à chaque machine.

Enfin, la plateforme prend en charge la réception de données provenant d'équipements connectés et leur diffusion en temps réel. Un service indépendant permet d'effectuer des analyses d'anomalies dont les résultats sont enregistrés et soumis à une validation humaine. L'architecture modulaire du système facilite son évolution et l'intégration progressive de nouvelles fonctionnalités.

1.6 Méthodologie de travail

Le développement du projet a été organisé selon une démarche agile inspirée de Scrum. Ce cadre de travail repose sur une réalisation itérative et incrémentale au cours de cycles appelés *Sprints*. Chaque Sprint poursuit un objectif défini et produit un ensemble cohérent de fonctionnalités pouvant être vérifié avant le démarrage de l'itération suivante [18].

Le choix de cette démarche se justifie par le caractère évolutif du projet. Certaines fonctionnalités ont été précisées ou réorganisées au fur et à mesure de l'analyse des processus de maintenance, de l'étude des documents internes et des échanges avec l'encadrant professionnel.

1.6.1 Principes de Scrum

Scrum s'appuie sur la transparence, l'inspection et l'adaptation. Les besoins sont regroupés dans un *Product Backlog*, puis sélectionnés et organisés dans des *Sprint Backlogs*. À la fin de chaque Sprint, les fonctionnalités réalisées forment un incrément du produit [18].

Le déroulement d'une itération comprend principalement la planification du Sprint, la réalisation des fonctionnalités, leur vérification et l'analyse des résultats obtenus. Les retours recueillis permettent ensuite d'adapter les priorités et de préparer le Sprint suivant.

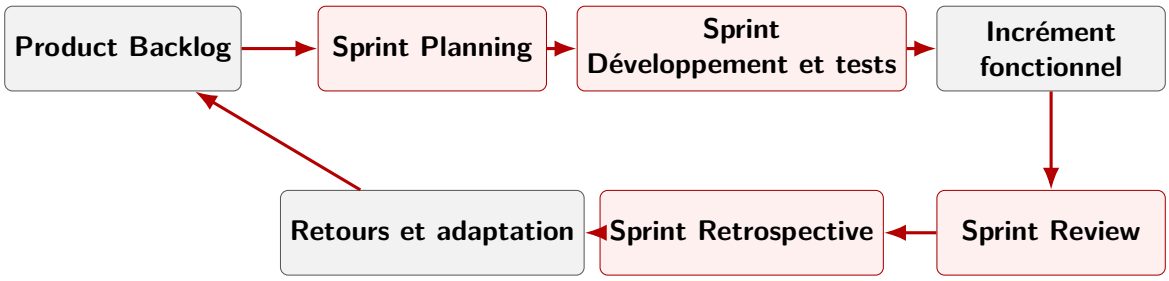


Figure 3 Cycle de développement selon Scrum, adapté de [18]

1.6.2 Adaptation de Scrum au projet

Dans le cadre de ce projet réalisé individuellement, les responsabilités de Scrum ont été adaptées aux conditions du stage. L'encadrant professionnel a contribué à l'expression des besoins, à la définition des priorités et à la validation des résultats. L'étudiante a assuré la planification, la conception, le développement, les tests et la documentation de la plateforme.

Le suivi quotidien a été réalisé individuellement, tandis que des échanges périodiques avec l'encadrant ont permis d'examiner l'avancement et d'ajuster les priorités. Le Product Backlog a

regroupé les besoins du projet, les Sprint Backlogs ont défini le travail de chaque itération et les fonctionnalités validées ont constitué les incréments successifs de la plateforme.

1.6.3 Organisation du projet en Sprints

Le projet comprend un Sprint 0 consacré à l'analyse et à la préparation, suivi de sept Sprints de réalisation :

- **Sprint 0 – Analyse et spécification des besoins :** identification des acteurs, définition des besoins, élaboration du Product Backlog et choix de l'architecture ;
- **Sprint 1 – Authentification et gestion des accès :** gestion des comptes, des profils, des rôles et des autorisations ;
- **Sprint 2 – Gestion des machines et des équipements :** gestion des machines, des modules et des documents techniques ;
- **Sprint 3 – Maintenance préventive :** gestion des plans, des occurrences et des listes de contrôle ;
- **Sprint 4 – Maintenance corrective et ordres de travail :** traitement des pannes, des interventions et du cycle de vie des ordres de travail ;
- **Sprint 5 – Stocks, rapports et tableaux de bord :** gestion des pièces, des mouvements de stock, des notifications, des rapports et des indicateurs ;
- **Sprint 6 – Surveillance et maintenance prédictive :** communication avec les équipements connectés, suivi en temps réel et analyse des anomalies ;
- **Sprint 7 – Déploiement, supervision et DevSecOps :** automatisation des contrôles, déploiement, surveillance et sécurisation de la plateforme.

Cette organisation permet de traiter progressivement les différentes dimensions fonctionnelles et techniques du projet tout en conservant une cohérence entre les besoins, la conception, la réalisation et la validation.

Conclusion

Ce chapitre a présenté l'organisme d'accueil, le contexte industriel et la problématique ayant conduit au développement de la plateforme GMAO. L'étude des pratiques internes a montré que l'entreprise dispose de procédures et de référentiels de maintenance structurés, mais répartis entre plusieurs documents indépendants.

L'analyse de solutions nationales et internationales a permis d'identifier les principales fonctionnalités d'une GMAO ainsi que les contraintes liées à leur adaptation au contexte d'IPROTEX Tunisie. Ces constats ont justifié le développement d'une solution centralisée intégrant les équipements, les opérations préventives et correctives, les ordres de travail et les pièces de rechange.

Enfin, la démarche agile adoptée et le découpage du projet en Sprints ont été présentés. Le chapitre suivant, intitulé « Analyse et spécification des besoins », détaille les acteurs, les besoins fonctionnels et non fonctionnels, le Product Backlog et l'architecture générale de la plateforme.

2 Sprint 0 : Analyse et spécification des besoins

2.1 Introduction

Après avoir présenté le contexte, la problématique et la solution proposée, ce chapitre est consacré à l'analyse et à la spécification des besoins de la plateforme GMAO.

Cette analyse s'appuie sur les échanges avec les responsables concernés ainsi que sur l'étude des documents internes d'IPROTEX Tunisie, notamment les plans de maintenance préventive, le référentiel des pannes, la liste des machines et les listes de pièces de rechange.

Ce chapitre présente le périmètre du système, ses acteurs, ses besoins fonctionnels et non fonctionnels ainsi que son diagramme global des cas d'utilisation. Il expose également le Product Backlog, la planification des Sprints et l'architecture générale retenue pour la réalisation de la plateforme.

2.2 Présentation générale du système

Le système développé est une plateforme web de Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur destinée à centraliser les informations et à organiser les activités de maintenance d'IPROTEX Tunisie.

La plateforme intègre progressivement les référentiels existants de l'entreprise et établit des relations entre les équipements, les plans préventifs, les pannes, les interventions, les ordres de travail et les pièces consommées. Elle conserve également l'historique des opérations associées à chaque machine.

Les principales fonctions du système sont regroupées dans le tableau 2.

Table 2 Principaux domaines fonctionnels de la plateforme

Domaine	**Fonctionnalités principales**
Utilisateurs et accès	Authentification, approbation des comptes, gestion des profils, des rôles et des autorisations
Équipements et documents	Gestion des machines, des modules, des composants, des historiques et des documents techniques
Maintenance préventive	Gestion des plans, des occurrences, des tâches, des listes de contrôle et du cycle de validation
Maintenance corrective	Signalement des pannes, traitement des interventions et suivi des ordres de travail
Stocks et pièces	Gestion du catalogue, des demandes, des consommations et des mouvements de stock
Pilotage	Notifications, rapports, calendrier, tableaux de bord et indicateurs de performance
Surveillance et prédiction	Collecte des données, supervision en temps réel, analyse des anomalies et validation humaine

L'accès à ces fonctionnalités est contrôlé selon le rôle de l'utilisateur. Le système distingue principalement l'administrateur, l'opérateur et le technicien. Il communique également avec des services externes nécessaires à la messagerie, au stockage des documents, à la surveillance des équipements et à l'analyse des anomalies.

2.3 Identification des acteurs

La plateforme distingue trois acteurs humains principaux : l'administrateur, le technicien et l'opérateur. Chaque acteur dispose de fonctionnalités et de droits d'accès correspondant à ses responsabilités dans le processus de maintenance.

Table 3 Responsabilités des acteurs humains

Acteur	Principales responsabilités
Administrateur	Gérer et approuver les comptes utilisateurs ; administrer les machines, les modules et les référentiels ; gérer les plans préventifs, les pannes, les ordres de travail, les stocks et les documents ; superviser les équipements connectés ; consulter les indicateurs et valider les analyses d'anomalies.
Technicien	Consulter et prendre en charge les ordres de travail ; démarrer, suspendre, reprendre et clôturer les interventions ; renseigner les opérations et les pièces utilisées ; traiter les demandes de pièces ; consulter les historiques ; valider les interventions et les résultats d'analyse nécessitant une expertise humaine.
Opérateur	Consulter les machines et les opérations qui lui sont affectées ; signaler les pannes ; exécuter les tâches préventives ; compléter les listes de contrôle ; soumettre les résultats des interventions ; consulter les documents techniques et suivre l'avancement des opérations.

Le système communique également avec des acteurs externes : les équipements et capteurs, le service de messagerie, le service de stockage des documents, l'assistant d'intelligence artificielle, le service d'analyse des anomalies et le planificateur automatique.

Les interventions préventives soumises par l'opérateur sont validées par un technicien ou un administrateur. Après validation, le système génère la prochaine échéance selon la périodicité définie dans le plan de maintenance.

2.4 Spécification des besoins

L'analyse des besoins permet de déterminer les services attendus de la plateforme ainsi que les critères de qualité qu'elle doit respecter. Les exigences identifiées sont réparties en besoins fonctionnels et non fonctionnels.

2.4.1 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les services proposés aux utilisateurs. Ils sont regroupés selon les principaux domaines de la plateforme.

Authentification et gestion des utilisateurs

Le système doit permettre :

- l'inscription et l'authentification locale des utilisateurs ;
- l'authentification à l'aide d'un compte Google ;
- la vérification de l'adresse électronique ;
- la récupération et la réinitialisation du mot de passe ;
- la gestion sécurisée et le renouvellement des sessions ;
- la gestion des profils, des rôles et des autorisations ;
- l'approbation ou le rejet des nouveaux comptes.

Gestion des machines et des documents

Le système doit permettre :

— la gestion des machines, de leurs types et de leurs caractéristiques ;
— la gestion des modules, des types de modules et de leurs composants ;
— la consultation de la fiche et de l'historique de chaque machine ;
— l'ajout, la consultation, le remplacement et le versionnement des documents ;
— l'association des manuels et des documents techniques aux équipements.

Maintenance préventive

Le système doit permettre :

— la création et l'importation des plans de maintenance préventive ;
— la gestion des tâches et des listes de contrôle ;
— la planification de la première occurrence ;
— l'exécution et la soumission des interventions par l'opérateur ;
— la validation des interventions par un technicien ou un administrateur ;
— la génération automatique de la prochaine échéance après validation ;
— la consultation de l'état préventif et de l'historique des machines.

Maintenance corrective et ordres de travail

Le système doit permettre :

— le signalement d'une panne et la création de l'ordre de travail associé ;
— la gestion du référentiel des pannes et des solutions correspondantes ;
— la création, l'affectation et la replanification des ordres de travail ;
— la prise en charge, le démarrage, la suspension et la reprise d'une intervention ;
— la mise en attente d'une intervention nécessitant des pièces ;
— la saisie du rapport du technicien et des pièces utilisées ;
— la clôture et la validation de l'intervention ;
— la consultation des interventions en cours et de leur historique.

Gestion des pièces et des stocks

Le système doit permettre :

— la gestion du catalogue des pièces de rechange ;
— le suivi des quantités et des mouvements de stock ;
— l'ajustement des niveaux de stock ;
— la création et le traitement des demandes de pièces ;
— l'association des pièces consommées aux ordres de travail ;
— la mise à jour du stock après validation de la consommation.

Pilotage et communication

Le système doit permettre :

— la consultation de tableaux de bord adaptés à chaque rôle ;
— la visualisation des indicateurs et des statistiques de maintenance ;
— la consultation du calendrier des opérations ;

— l'envoi et la consultation des notifications ;
— la génération et l'exportation des rapports aux formats PDF, Excel et CSV ;
— la programmation de rapports périodiques.

Surveillance et analyse des anomalies

Le système doit permettre :

— la gestion des capteurs et des équipements connectés ;
— la réception des mesures et des événements transmis par les équipements ;
— la visualisation en temps réel de l'état des machines ;
— le lancement d'une analyse ponctuelle ou groupée des anomalies ;
— l'enregistrement des scores, des niveaux de risque et des raisons détectées ;
— la génération de notifications en cas d'anomalie persistante ;
— la confirmation ou le rejet des résultats par un administrateur ou un technicien.

Le système propose également un assistant fondé sur l'intelligence artificielle. Cette intégration est optionnelle et dépend de l'activation du service ainsi que de la configuration d'un fournisseur externe.

2.4.2 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les propriétés de qualité et les contraintes techniques que la plateforme doit respecter.

Sécurité : protéger les accès au moyen d'une authentification sécurisée, de jetons de session et d'un contrôle des autorisations fondé sur les rôles. Les données sensibles et les clés des services externes ne doivent pas être exposées dans l'interface cliente.

Performance : assurer des temps de réponse adaptés à l'utilisation quotidienne et limiter la quantité de données échangées au moyen de la pagination, du filtrage et de requêtes optimisées.

Fiabilité : préserver l'intégrité et la cohérence des données, notamment lors de la validation des interventions et de la mise à jour des stocks.

Disponibilité : permettre l'accès aux fonctionnalités de maintenance selon la disponibilité de l'infrastructure de déploiement et prévoir des mécanismes de surveillance de l'état des services.

Traçabilité : conserver l'historique des interventions, des ordres de travail, des mouvements de stock, des documents et des analyses associés aux équipements.

Maintenabilité : organiser le système en modules distincts afin de faciliter la correction des anomalies, les tests et l'ajout de nouvelles fonctionnalités.

Évolutivité : permettre l'intégration progressive de nouveaux équipements, processus, indicateurs et services sans remettre en cause l'ensemble de l'application.

Ergonomie : proposer des interfaces cohérentes, responsives et adaptées aux responsabilités de chaque profil.

Compatibilité : rendre l'application accessible depuis les principaux navigateurs web récents sans installation locale particulière.

Internationalisation : proposer une navigation et des messages dans plusieurs langues afin de répondre au contexte international de l'entreprise.

Observabilité : centraliser les journaux et les indicateurs techniques afin de faciliter la détection et le diagnostic des incidents.

Qualité : soumettre le code à des contrôles automatiques, à des analyses statiques et à des tests avant son déploiement.

2.5 Diagramme global des cas d'utilisation

Le diagramme global des cas d'utilisation présente les principales interactions entre les acteurs et la plateforme. Il met en évidence la répartition des fonctionnalités entre l'administrateur, le technicien et l'opérateur ainsi que les échanges avec les équipements connectés et les services externes.

Le diagramme de la figure 4 est construit à partir du nouvel audit fonctionnel de la plateforme. Afin de préserver sa lisibilité, les opérations détaillées sont regroupées selon les principaux domaines du système. Les figures suivantes présentent ensuite les cas d'utilisation propres à chaque acteur, tandis que les scénarios de chaque module seront détaillés dans les Sprints correspondants.

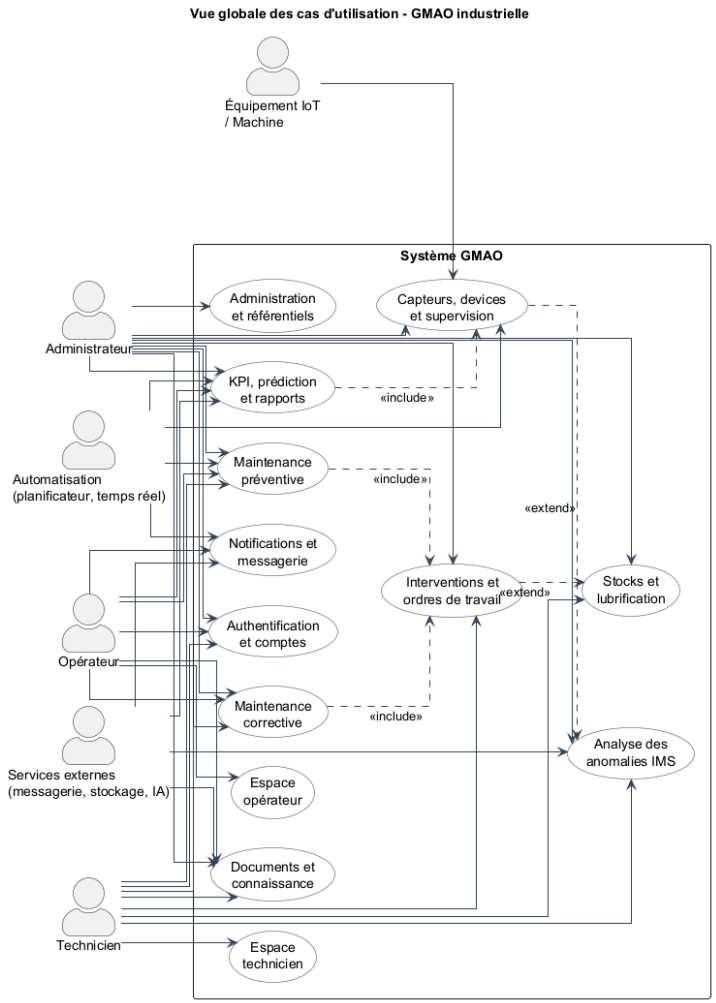


Figure 4 Diagramme global des cas d'utilisation de la plateforme GMAO

Le diagramme global fournit une vue d'ensemble. Afin de présenter toutes les fonctionnalités sans réduire excessivement les libellés, les figures suivantes détaillent les cas d'utilisation par acteur. La figure 5 présente les fonctions communes d'accès, de gestion du compte, de notification et de consultation associées à l'opérateur dans le modèle audité.

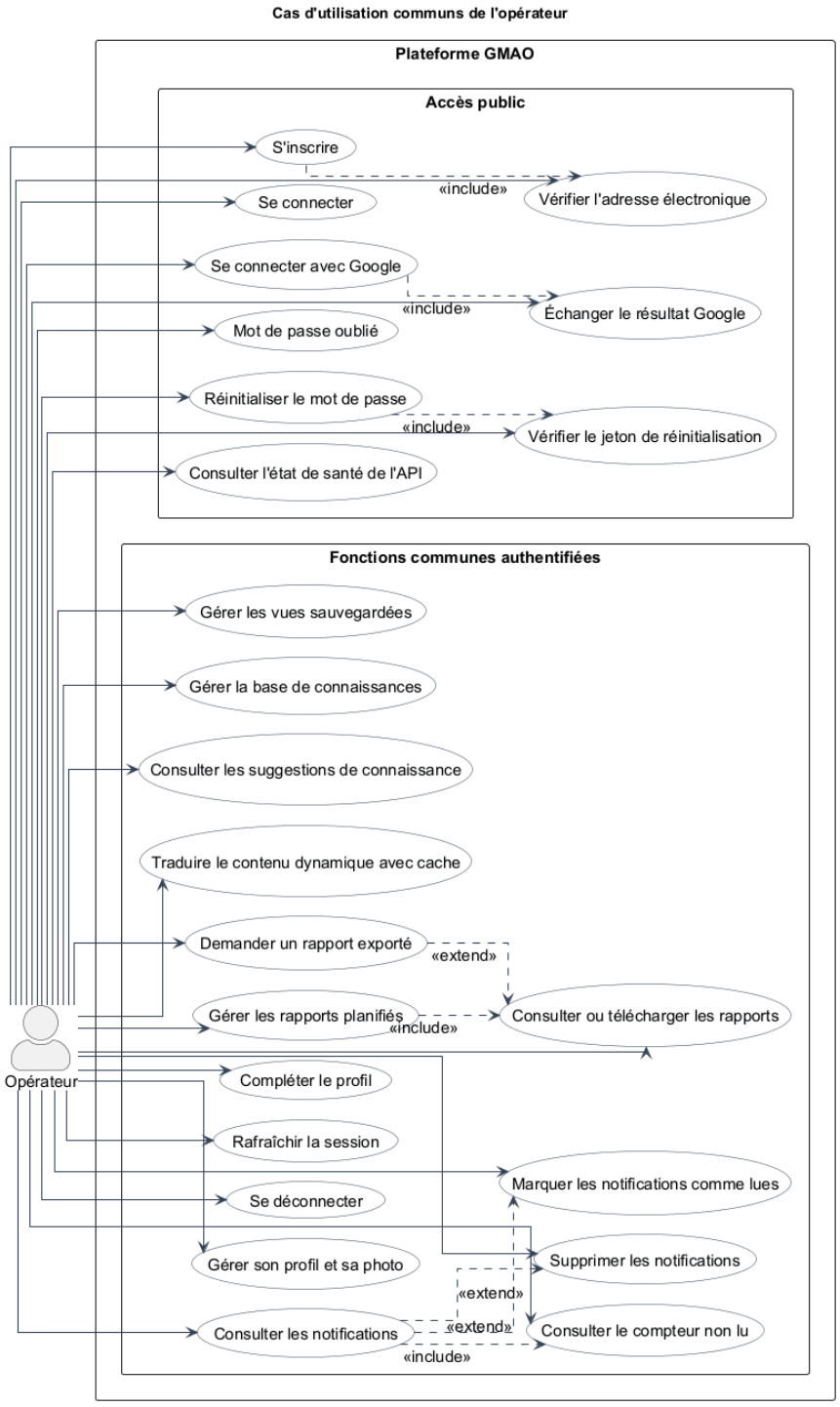


Figure 5 Cas d'utilisation communs de l'opérateur

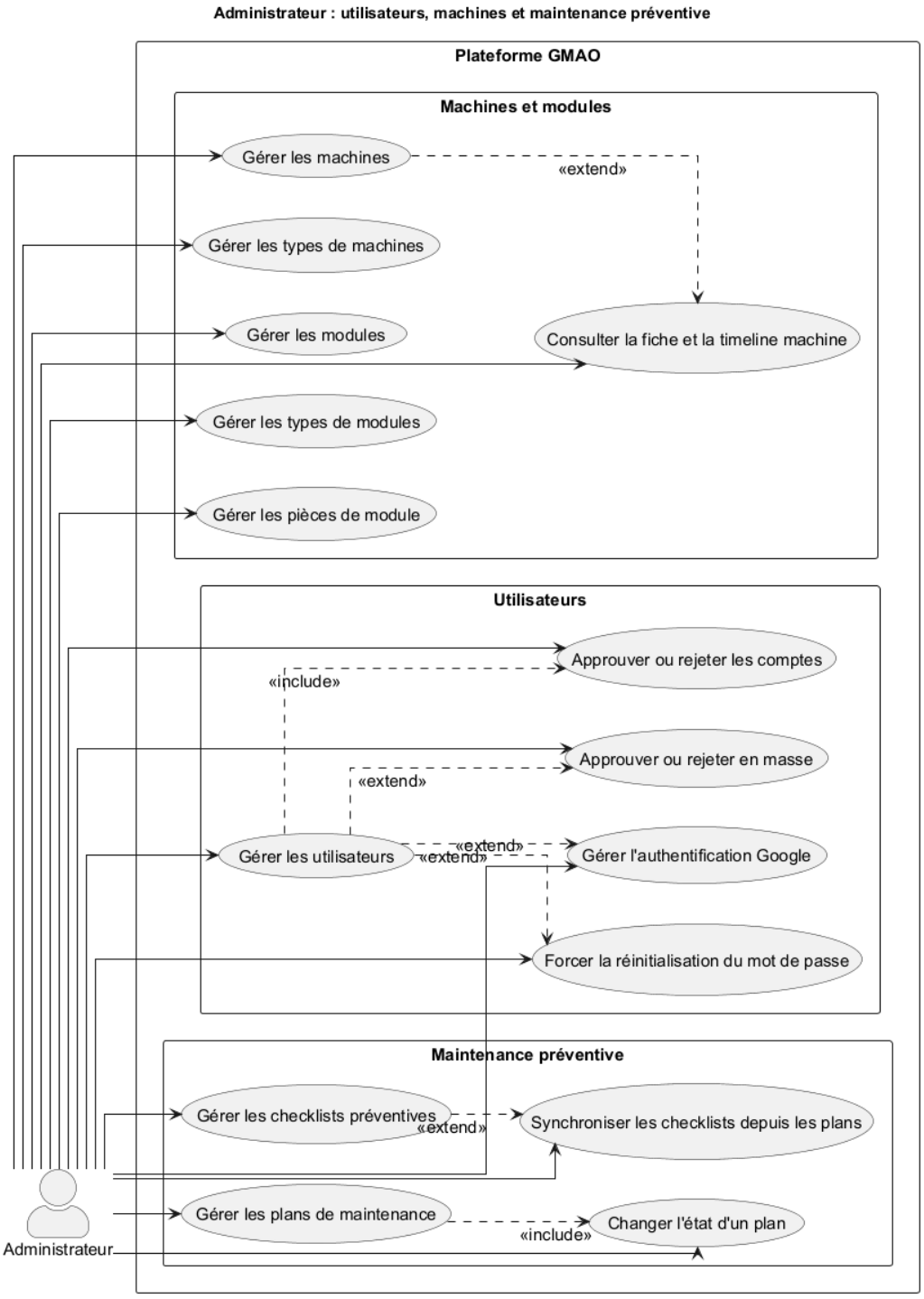


Figure 6 Cas d'utilisation de l'administrateur – utilisateurs, machines et maintenance préventive

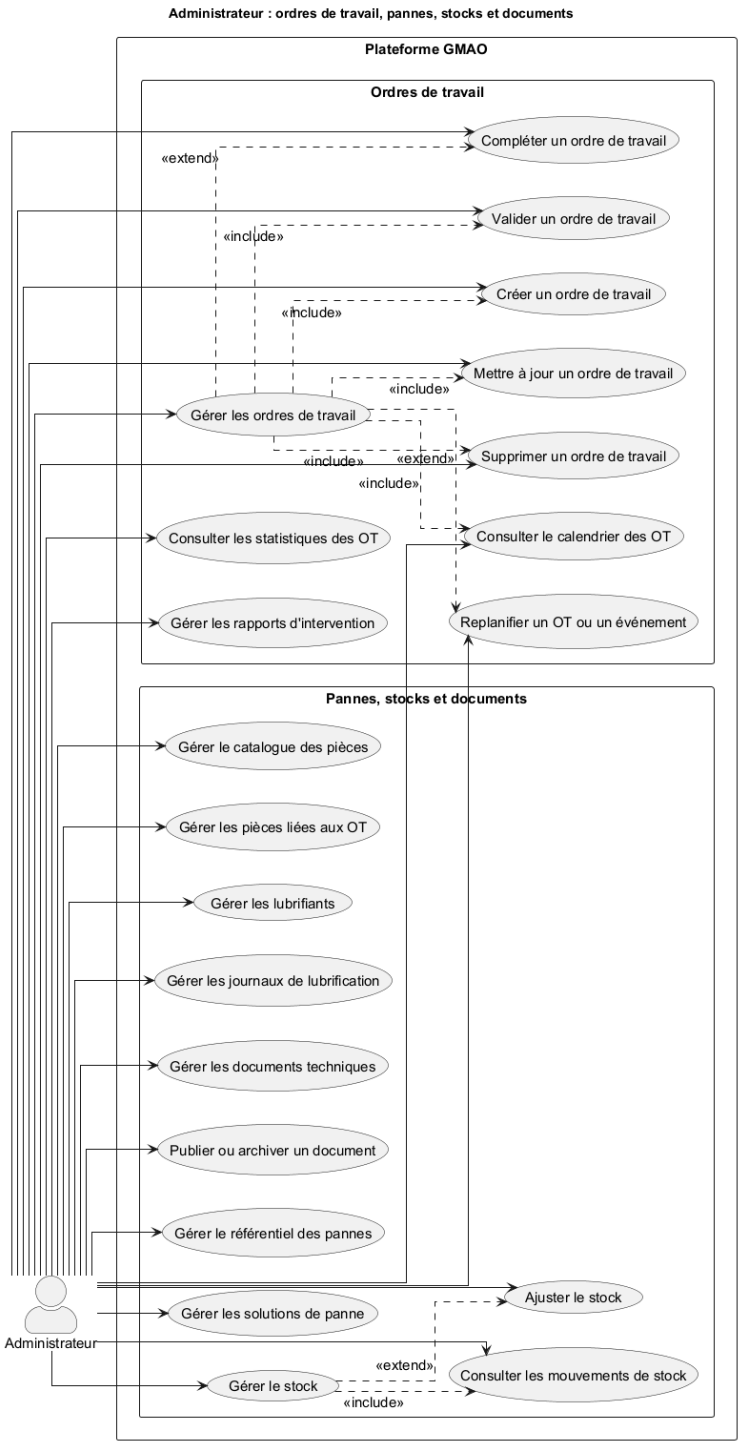


Figure 7 Cas d'utilisation de l'administrateur – ordres de travail, pannes, stocks et documents

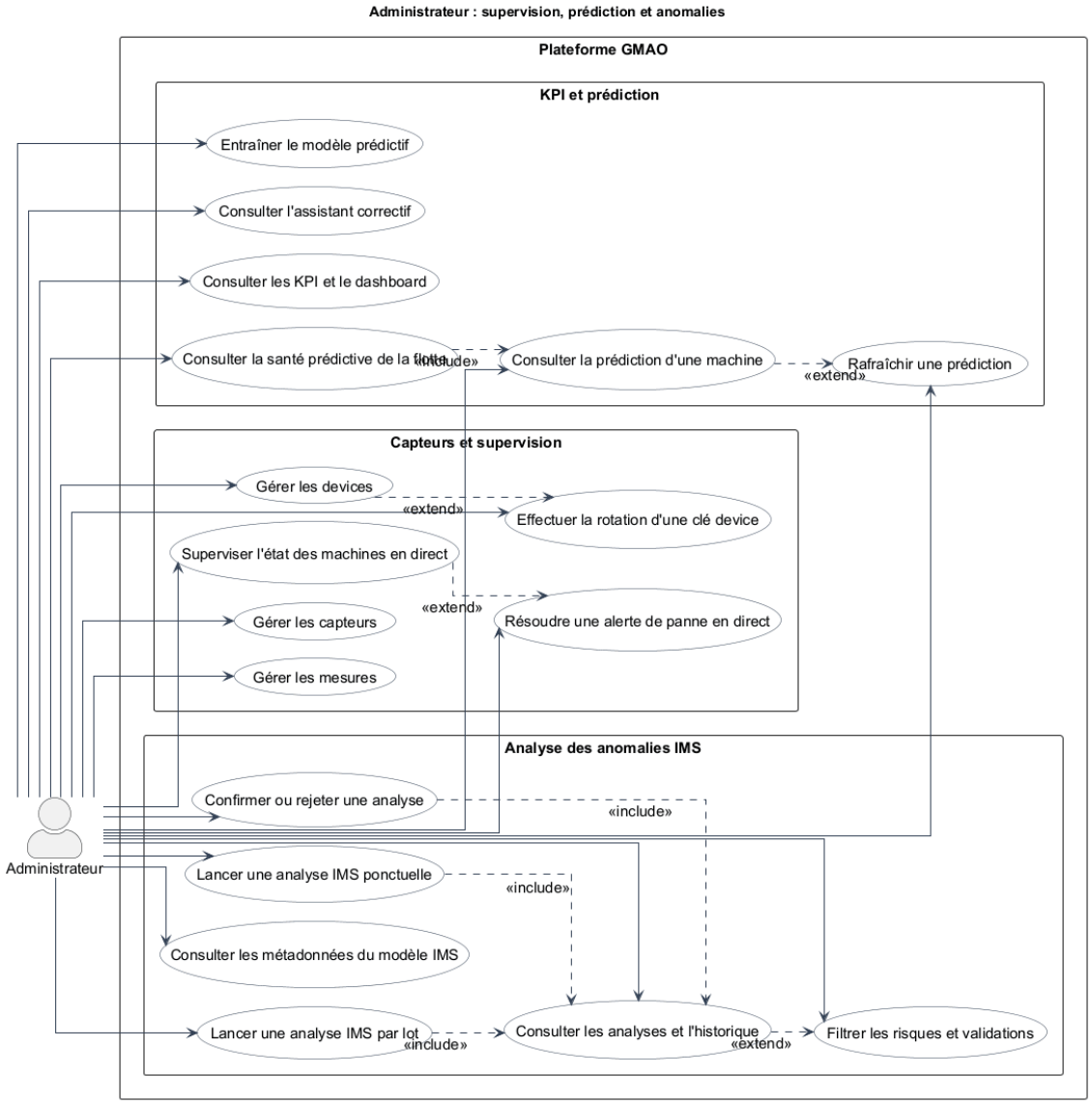


Figure 8 Cas d'utilisation de l'administrateur – supervision, prédiction et anomalies

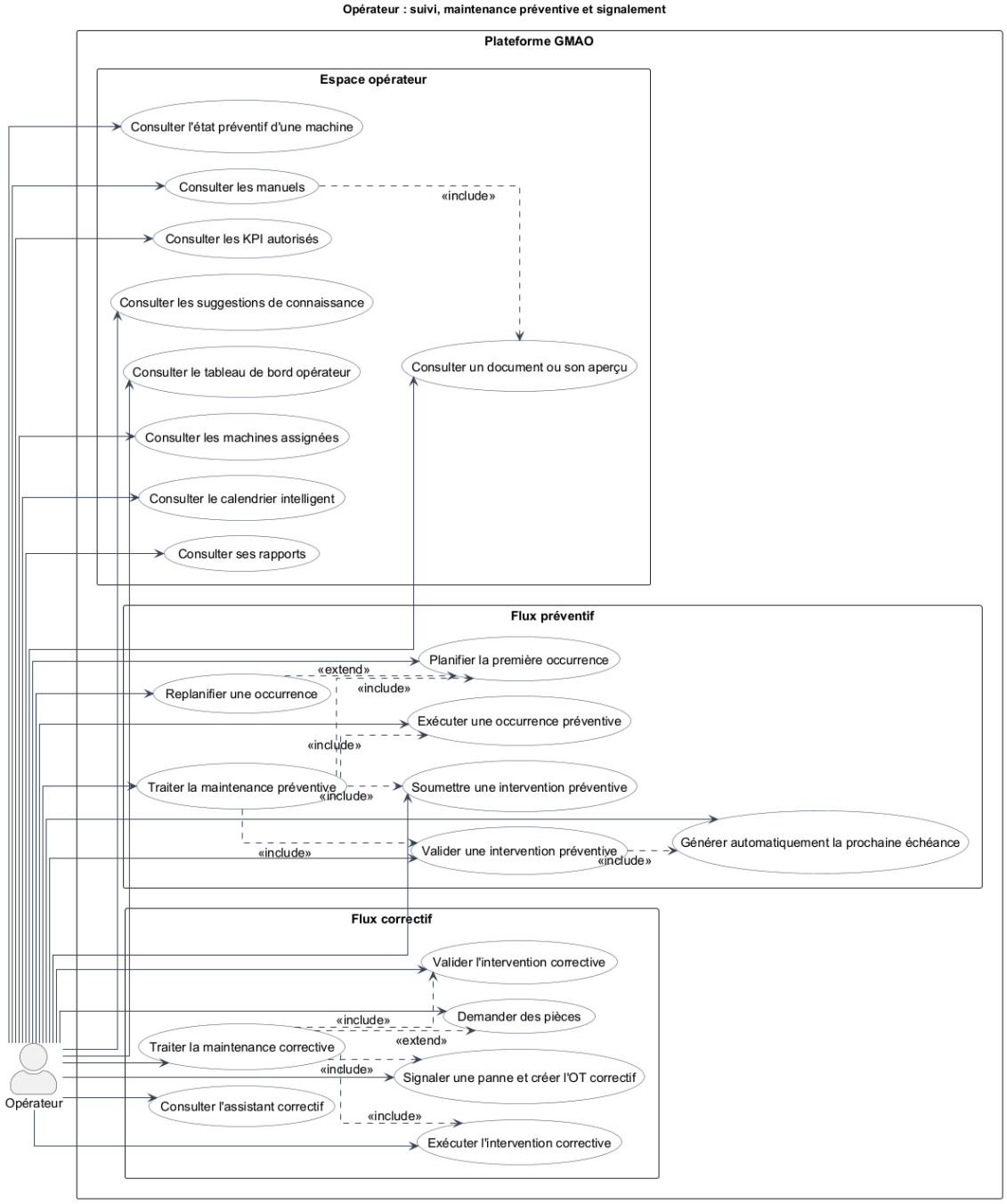


Figure 9 Cas d'utilisation détaillés de l'opérateur

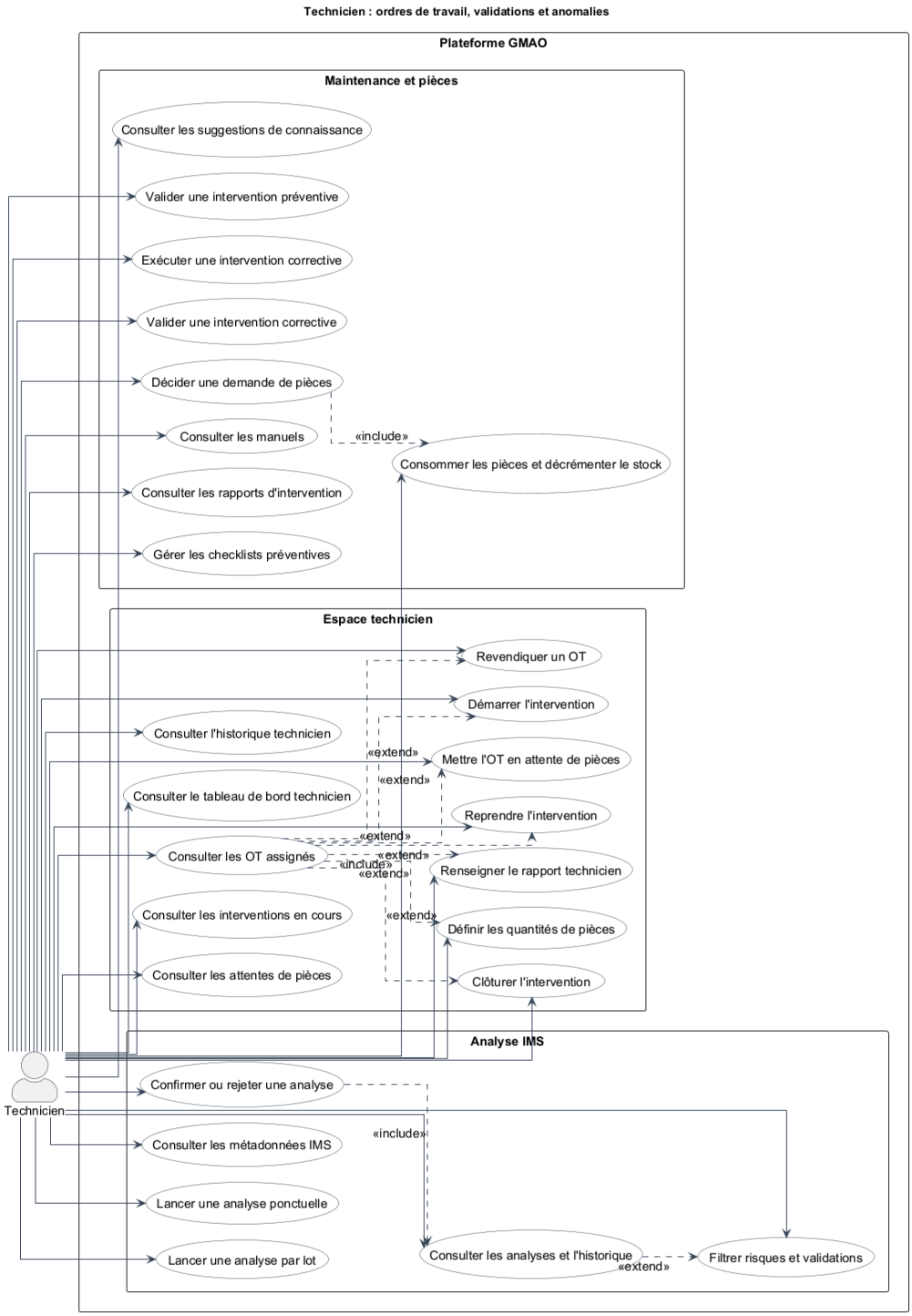


Figure 10 Cas d'utilisation détaillés du technicien

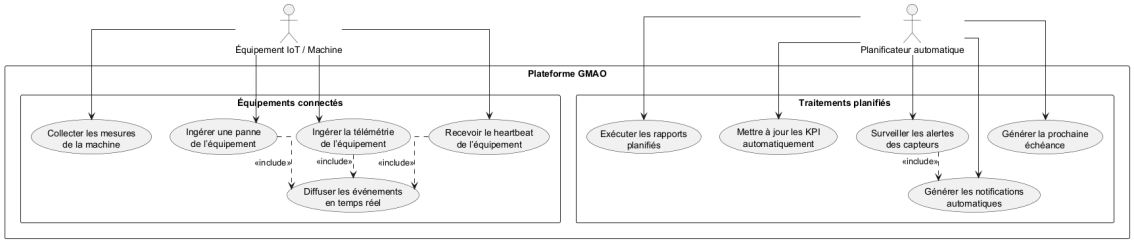


Figure 11 Interactions avec les équipements connectés et les traitements automatiques

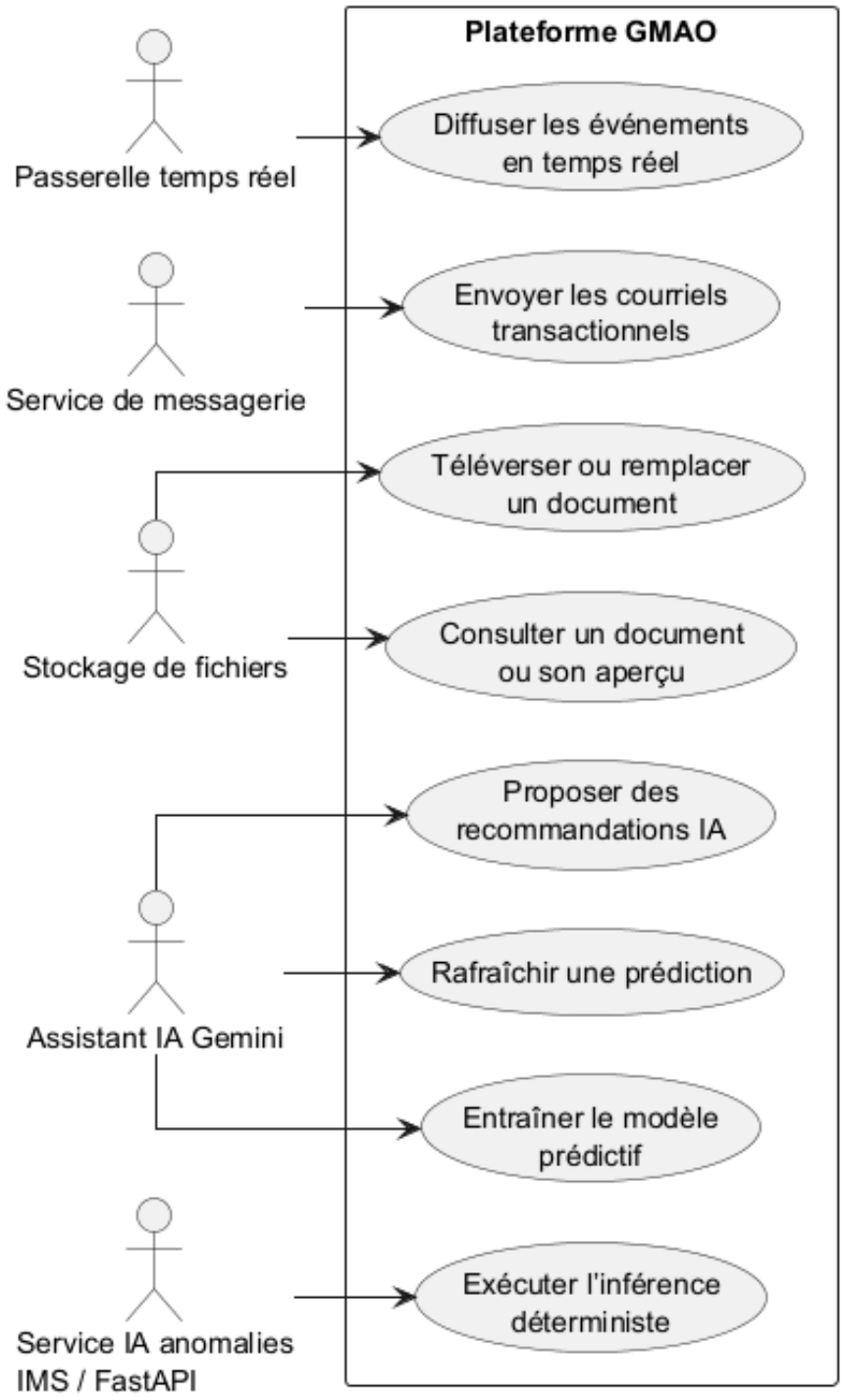


Figure 12 Interactions avec les services externes de la plateforme

2.6 Pilotage du projet avec Scrum

Cette section présente l'application concrète de Scrum au projet. La définition générale de la méthode ayant déjà été exposée dans le chapitre précédent, seuls les rôles, le Product Backlog et la planification des Sprints sont détaillés ici.

2.6.1 Identification des rôles Scrum

Dans le contexte de ce projet individuel, les responsabilités de Scrum ont été adaptées aux conditions du stage.

Table 4 Répartition des responsabilités Scrum

Responsabilité	Application dans le projet
Représentation du Product Owner	L'encadrant professionnel contribue à l'expression des besoins métier, à la définition des priorités et à la validation des résultats.
Scrum Master	L'étudiante organise le travail, suit l'avancement, identifie les difficultés et adapte la planification lorsque cela est nécessaire.
Développement	L'étudiante assure l'analyse, la conception, le développement, les tests, la documentation et la préparation du déploiement.

Cette adaptation permet de conserver les principes de transparence, d'inspection et d'adaptation tout en tenant compte du caractère individuel du projet.

2.6.2 Product Backlog

Le Product Backlog regroupe et ordonne les fonctionnalités à réaliser. Les besoins sont formulés sous la forme de *User Stories* et répartis selon leur priorité et leurs dépendances fonctionnelles.

Le tableau 5 présente une version synthétique du Product Backlog. Les tâches techniques détaillées sont précisées dans les Sprint Backlogs des chapitres correspondants.

Table 5 Product Backlog synthétique de la plateforme

ID	User Story	Priorité	Sprint
US01	En tant qu'utilisateur, je souhaite m'authentifier et gérer mon profil afin d'accéder à la plateforme de manière sécurisée.	Haute	1
US02	En tant qu'administrateur, je souhaite approuver les comptes et gérer les rôles afin de contrôler les accès.	Haute	1
US03	En tant qu'administrateur, je souhaite gérer les machines, leurs types et leurs modules afin de structurer le parc industriel.	Haute	2
US04	En tant qu'utilisateur autorisé, je souhaite consulter les documents techniques et l'historique des machines afin de préparer les interventions.	Moyenne	2
US05	En tant qu'administrateur, je souhaite gérer les plans et les tâches préventives afin de planifier les opérations de maintenance.	Haute	3
US06	En tant qu'opérateur, je souhaite exécuter et soumettre les listes de contrôle afin d'assurer le suivi des opérations préventives.	Haute	3
US07	En tant qu'opérateur, je souhaite signaler une panne afin de déclencher le processus de maintenance corrective.	Haute	4

ID	User Story	Priorité	Sprint
US08	En tant que technicien, je souhaite prendre en charge et traiter un ordre de travail afin d'assurer le suivi de l'intervention.	Haute	4
US09	En tant que technicien, je souhaite déclarer les pièces utilisées afin d'assurer la traçabilité de leur consommation.	Haute	4
US10	En tant qu'administrateur, je souhaite gérer les pièces et les mouvements de stock afin de suivre leur disponibilité.	Haute	5
US11	En tant qu'utilisateur, je souhaite consulter les notifications, les rapports et les indicateurs correspondant à mon rôle.	Moyenne	5
US12	En tant qu'administrateur, je souhaite superviser les données transmises par les équipements connectés afin de suivre leur état.	Moyenne	6
US13	En tant qu'administrateur ou technicien, je souhaite analyser et valider les anomalies détectées afin de soutenir le diagnostic.	Moyenne	6
US14	En tant qu'utilisateur, je souhaite utiliser, lorsqu'il est activé, un assistant intelligent afin d'obtenir une aide contextuelle.	Faible	6
US15	En tant que responsable du projet, je souhaite automatiser les contrôles de qualité, les tests et le déploiement afin de fiabiliser les livraisons.	Haute	7
US16	En tant que responsable du projet, je souhaite superviser les services déployés afin de détecter et de diagnostiquer les incidents.	Moyenne	7

2.6.3 Planification des Sprints

Les éléments du Product Backlog ont été regroupés selon leurs dépendances et leur cohérence fonctionnelle. Le projet comprend un Sprint 0 d'analyse, suivi de sept Sprints de réalisation.

Table 6 Planification générale des Sprints

Sprint	Thème	Objectif principal
Sprint 0	Analyse et spécification	Identifier les acteurs et les besoins, constituer le Product Backlog et définir l'architecture générale.
Sprint 1	Authentification et accès	Sécuriser l'accès et gérer les utilisateurs, les profils, les rôles et les autorisations.
Sprint 2	Machines et équipements	Structurer les machines, les modules, les historiques et les documents techniques.
Sprint 3	Maintenance préventive	Gérer les plans, les tâches, les occurrences et le cycle de validation préventif.
Sprint 4	Maintenance corrective	Traiter les pannes, les interventions, les ordres de travail et les pièces consommées.
Sprint 5	Stocks et pilotage	Gérer les stocks, les notifications, les rapports, le calendrier et les indicateurs.
Sprint 6	Surveillance et prédiction	Superviser les équipements connectés et intégrer l'analyse des anomalies.
Sprint 7	DevSecOps et déploiement	Automatiser les contrôles, déployer les composants et superviser leur fonctionnement.

2.7 Architecture générale de la solution

L'architecture de la plateforme organise les composants selon leurs responsabilités et leurs interactions. Elle sépare l'interface utilisateur, les services métier, la persistance des données, les services d'intelligence artificielle et les outils d'exploitation.

Cette organisation modulaire facilite les tests, la maintenance, le déploiement et l'évolution de la solution. L'architecture est présentée selon deux vues complémentaires : une vue logique décrivant les couches applicatives et une vue physique représentant les composants déployés et leurs échanges.

2.7.1 Architecture logique

L'architecture logique de la plateforme est organisée autour des couches suivantes :

Couche de présentation : elle correspond à l'application Next.js. Elle affiche les interfaces adaptées aux rôles, assure la navigation et communique avec les services du backend.

Couche applicative et métier : elle est mise en œuvre avec NestJS. Elle contient les modules responsables de l'authentification, des utilisateurs, des équipements, de la maintenance, des ordres de travail, des stocks, des documents, des notifications et des rapports.

Couche de communication : elle regroupe l'API REST, les WebSockets et le protocole MQTT. L'API traite les opérations applicatives, les WebSockets diffusent les événements en temps réel et MQTT permet l'ingestion des données des équipements connectés.

Couche d'accès aux données : elle utilise Mongoose pour assurer la communication entre les modules métier et MongoDB.

Couche de persistance : elle comprend MongoDB pour les données métier et Supabase Storage pour le stockage des documents.

Couche d'intelligence : elle comprend le service FastAPI chargé de l'analyse des anomalies IMS. Elle peut également communiquer avec Gemini lorsque l'assistant intelligent est activé.

Couche d'exploitation : elle regroupe la planification automatique, la production des métriques, la journalisation et les mécanismes de supervision.

La figure 13 présente l'organisation logique de ces composants.

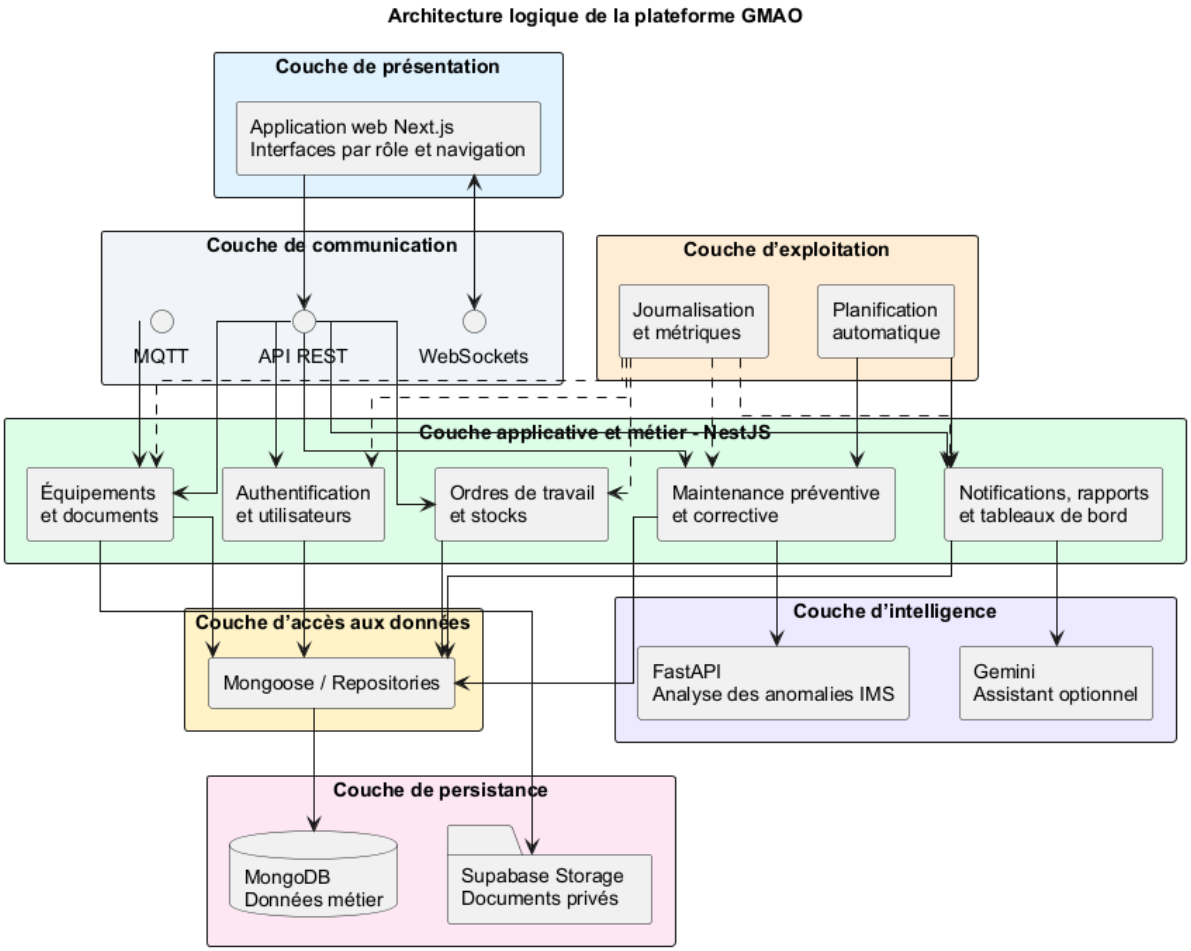


Figure 13 Architecture logique de la plateforme GMAO

2.7.2 Architecture physique

L'architecture physique représente l'environnement de déploiement et les échanges entre les différents composants de la plateforme.

Les utilisateurs accèdent à l'interface Next.js déployée sur Vercel depuis un navigateur web. Cette interface communique en HTTPS avec l'API NestJS déployée sur Render. Le backend applique les règles métier, contrôle les autorisations et orchestre les échanges avec les services de données et les intégrations externes.

Les données métier sont conservées dans MongoDB Atlas, tandis que les documents téléversés sont stockés dans un espace privé Supabase Storage. L'accès aux fichiers est contrôlé par le backend afin d'éviter l'exposition des informations d'authentification du service de stockage.

Le service FastAPI chargé de l'analyse des anomalies IMS est également déployé sur Render. Il est appelé uniquement par le backend à travers une communication authentifiée par un jeton de service. Le navigateur ne communique donc pas directement avec le modèle d'analyse.

La plateforme peut également communiquer avec un courtier MQTT pour recevoir les données des équipements connectés, avec un service de messagerie pour l'envoi des courriels et avec Gemini lorsque l'assistant optionnel est activé.

Enfin, Prometheus collecte les métriques exposées par le backend, tandis que Grafana permet leur

visualisation. Les détails relatifs au déploiement, à la chaîne CI/CD, à la sécurité des secrets et à la supervision seront présentés dans le Sprint 7.

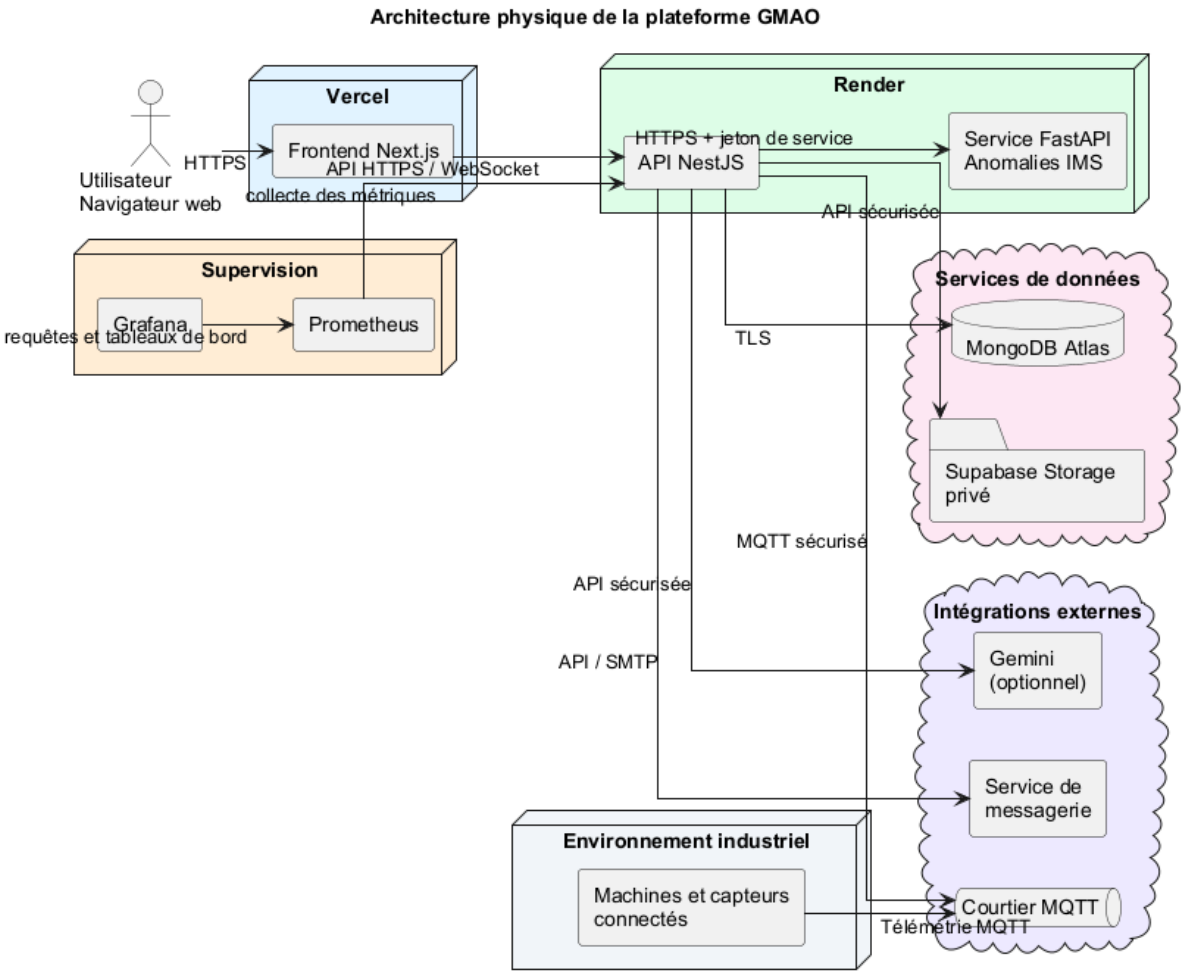


Figure 14 Architecture physique de la plateforme GMAO

2.7.3 Technologies adoptées

Les technologies ont été sélectionnées selon les besoins fonctionnels, les contraintes de sécurité, la modularité recherchée et les possibilités de déploiement de la plateforme. Le tableau 7 présente les principaux choix techniques.

Table 7 Principales technologies de la plateforme

Domaine	Technologie	Utilisation dans le projet
Langage principal	TypeScript	Développement de l'interface Next.js et de l'API NestJS avec un typage statique.
Interface web	Next.js, React et Tailwind CSS	Construction des interfaces, des tableaux de bord, de la navigation et des composants responsifs.
Services métier	NestJS	Développement de l'API REST, des modules métier, de l'authentification, de la planification et des services applicatifs.
Base de données	MongoDB Atlas et Mongoose	Stockage des données métier et définition des schémas, des validations et des références entre documents.
Temps réel et IoT	Socket.IO et MQTT	Diffusion des événements en temps réel et réception des données provenant des équipements connectés.
Service d'analyse	Python, FastAPI et scikit-learn	Exposition du modèle de détection des anomalies IMS à travers un service indépendant.
Stockage documentaire	Supabase Storage	Conservation sécurisée des documents et des fichiers téléversés.
Visualisation et rapports	Recharts, PDFKit et ExcelJS	Affichage des indicateurs et génération de rapports aux formats PDF et Excel.
Tests et qualité	Jest, Playwright, ESLint et SonarCloud	Tests du backend et du frontend, vérification du code et analyse de la qualité.
Déploiement et supervision	Vercel, Render, Prometheus et Grafana	Déploiement des services, collecte des métriques et visualisation de l'état de la plateforme.

Next.js a été utilisé avec son *App Router* pour structurer les pages et les interfaces de l'application [19]. NestJS fournit une organisation modulaire adaptée à la séparation des domaines métier du backend [20]. MongoDB Atlas assure l'hébergement de la base de données orientée documents [21], tandis que FastAPI expose les opérations d'inférence du modèle d'analyse d'anomalies [22].

Les mécanismes de déploiement, de test, de contrôle de la qualité et de supervision seront détaillés dans le Sprint 7 consacré au DevSecOps.

2.7.4 Modèle de données et diagramme de classes

Le diagramme de classes représente la structure conceptuelle de la plateforme et les principales relations entre les entités métier. Afin de préserver sa lisibilité, la figure 15 présente une vue synthétique du modèle. Le diagramme technique issu de l'audit d'implémentation est ensuite décliné en six vues fonctionnelles dans les figures 16 à 21.

Les principales entités sont regroupées selon les domaines suivants :

— **identité et accès :** `User` et les rôles associés ;
— **équipements :** `MachineType`, `Machine`, `ModuleType`, `Module`, `Capteur` et `Mesure` ;
— **maintenance :** `MaintenancePlan`, `WorkOrder`, `InterventionReport` et `KPI` ;
— **stocks et documents :** `Catalogue`, `Stock`, `PartRequest` et `DocumentEntity` ;
— **pilotage :** `Notification` et les services de génération des rapports et de planification ;
— **maintenance prédictive :** `MachineHealthPrediction`, `AiAnomalyAnalysis` et `AiInteraction`.

Une machine appartient à un type et peut contenir plusieurs modules. Les modules peuvent être associés à des capteurs, des mesures et des plans de maintenance. Les ordres de travail sont liés aux machines, aux techniciens et, selon leur origine, à un plan préventif. Les rapports d'intervention et les demandes de pièces sont rattachés aux ordres de travail correspondants.

Les analyses d'anomalies sont associées à une machine et, lorsqu'il est identifié, à un capteur.

Elles conservent le score de risque, la version du modèle et l'état de validation humaine. Cette organisation permet de retracer les résultats produits et les décisions prises par les administrateurs ou les techniciens.

MongoDB étant une base orientée documents, les relations UML sont implémentées au moyen de références entre documents ou de données imbriquées selon les besoins du domaine.

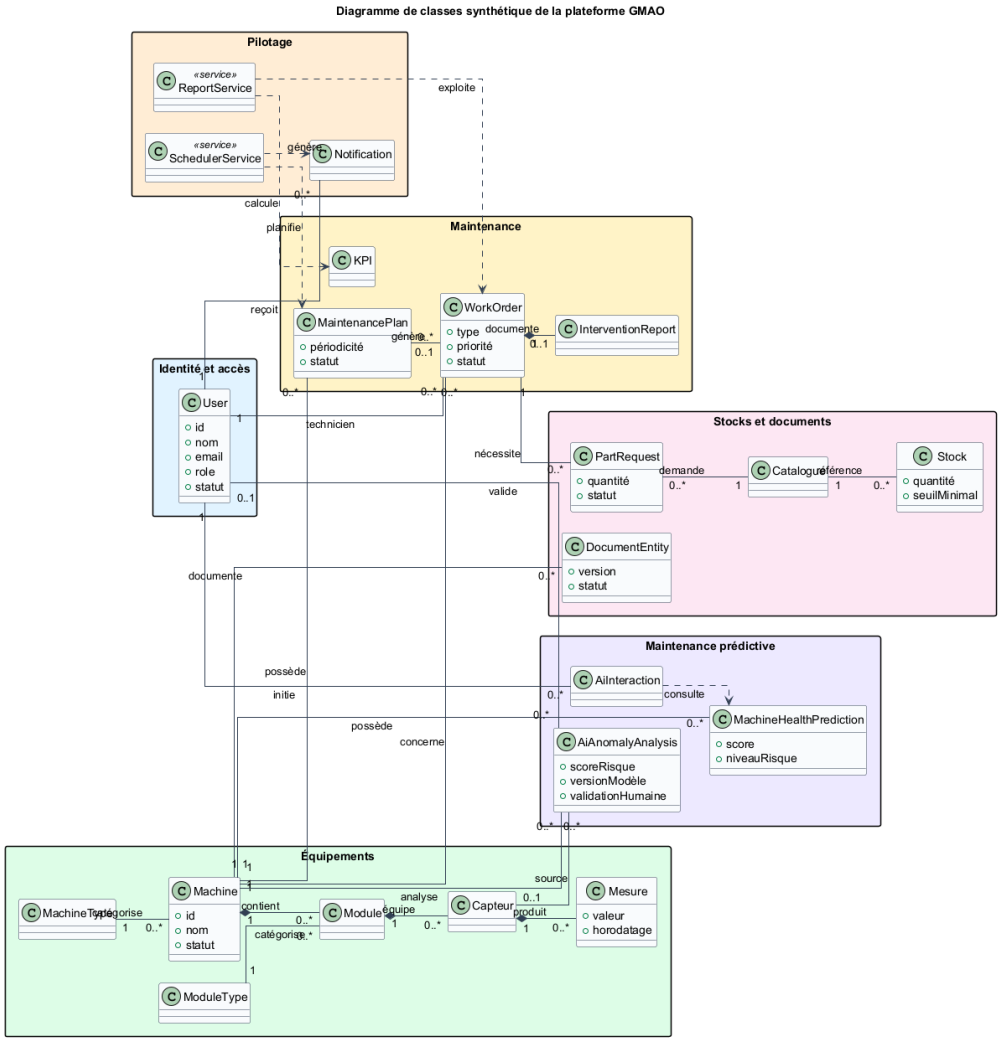


Figure 15 Diagramme de classes synthétique de la plateforme GMAO

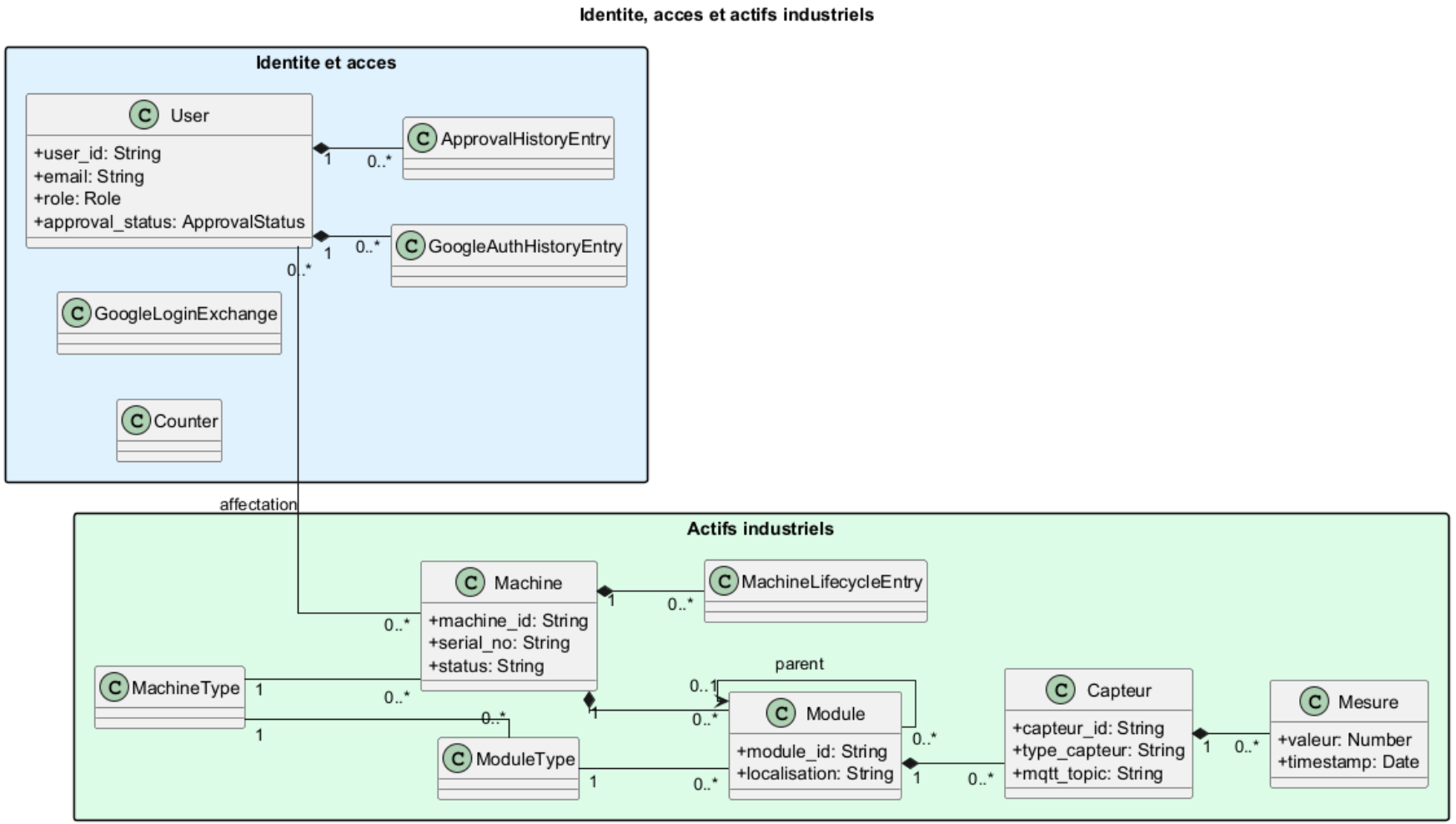


Figure 16 Diagramme de classes – identité, accès et actifs industriels

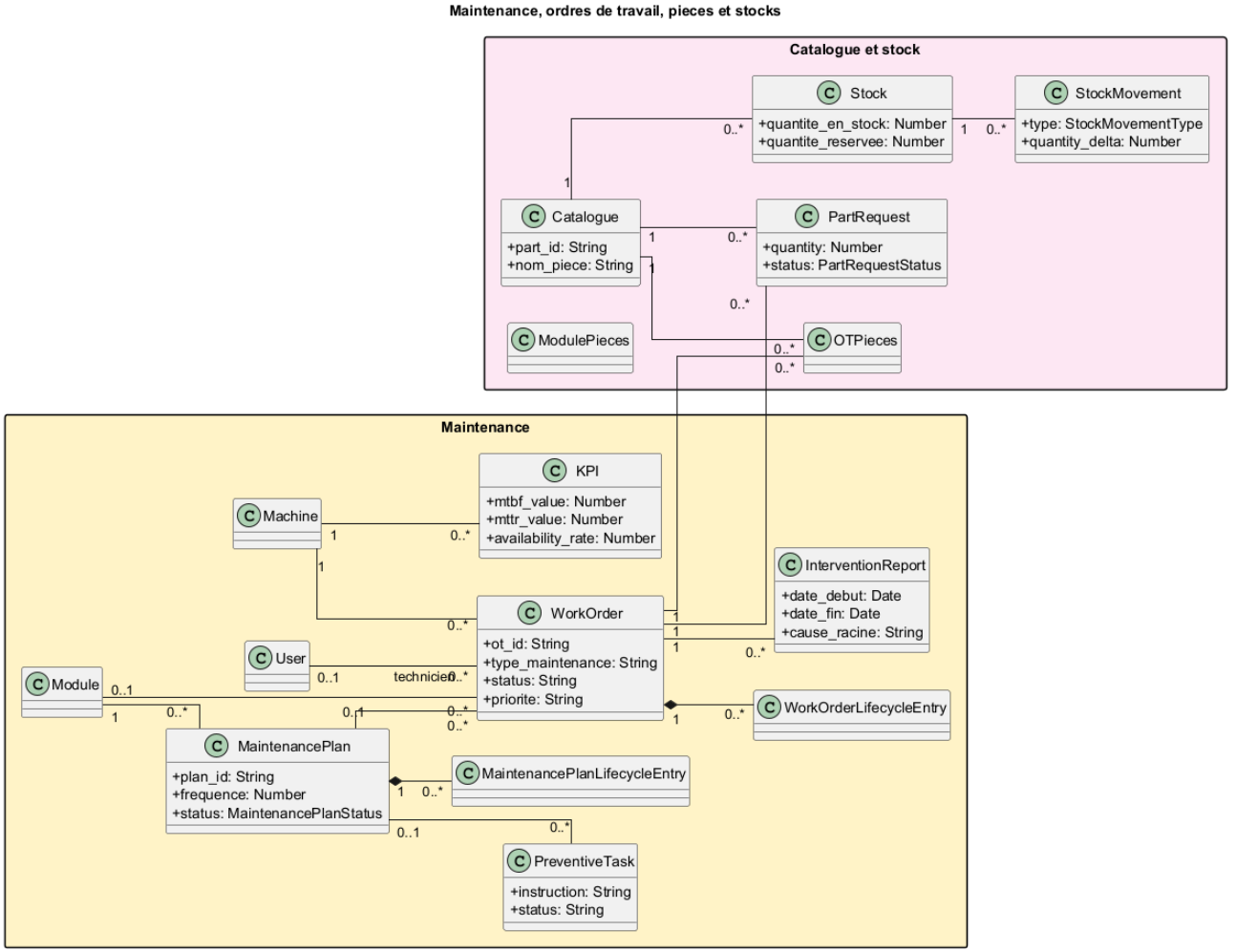


Figure 17 Diagramme de classes – maintenance, ordres de travail et stocks

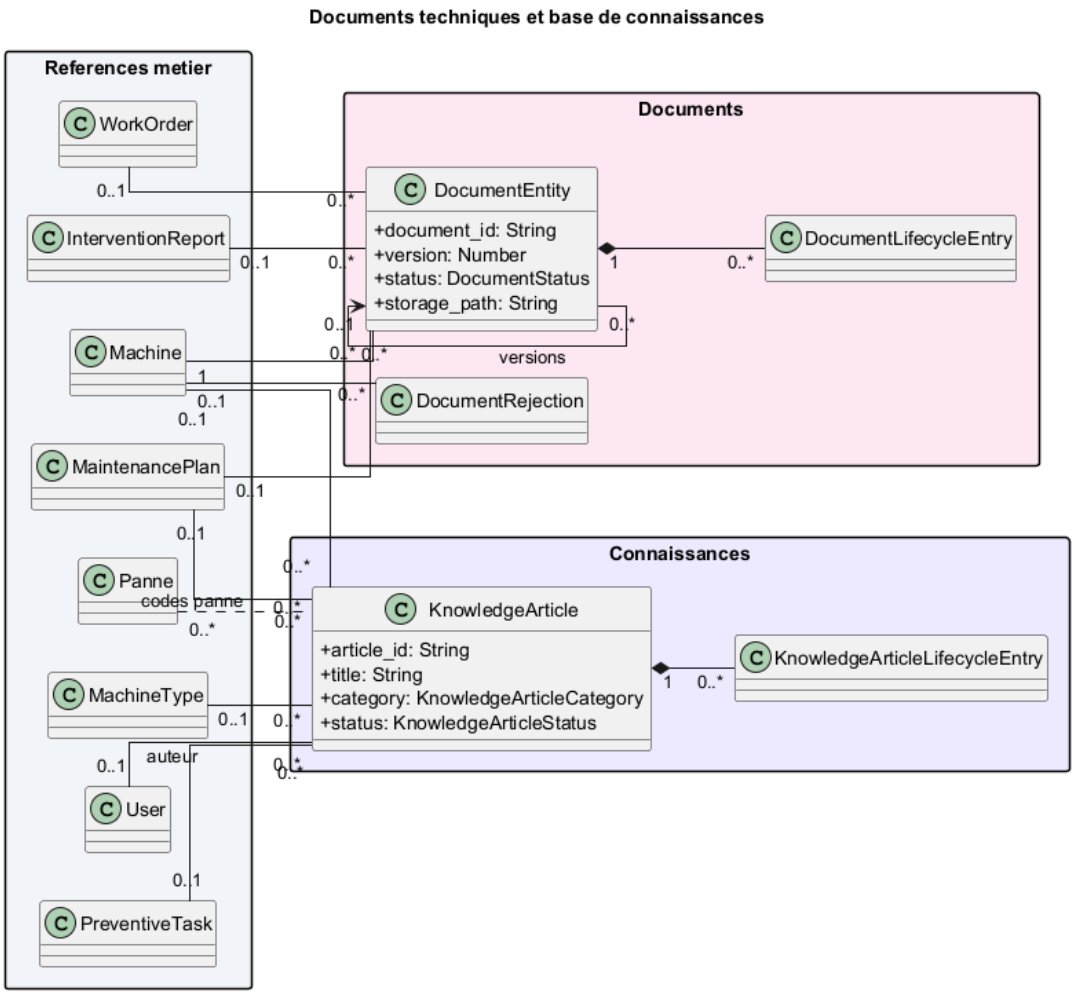


Figure 18 Diagramme de classes – documents et base de connaissances

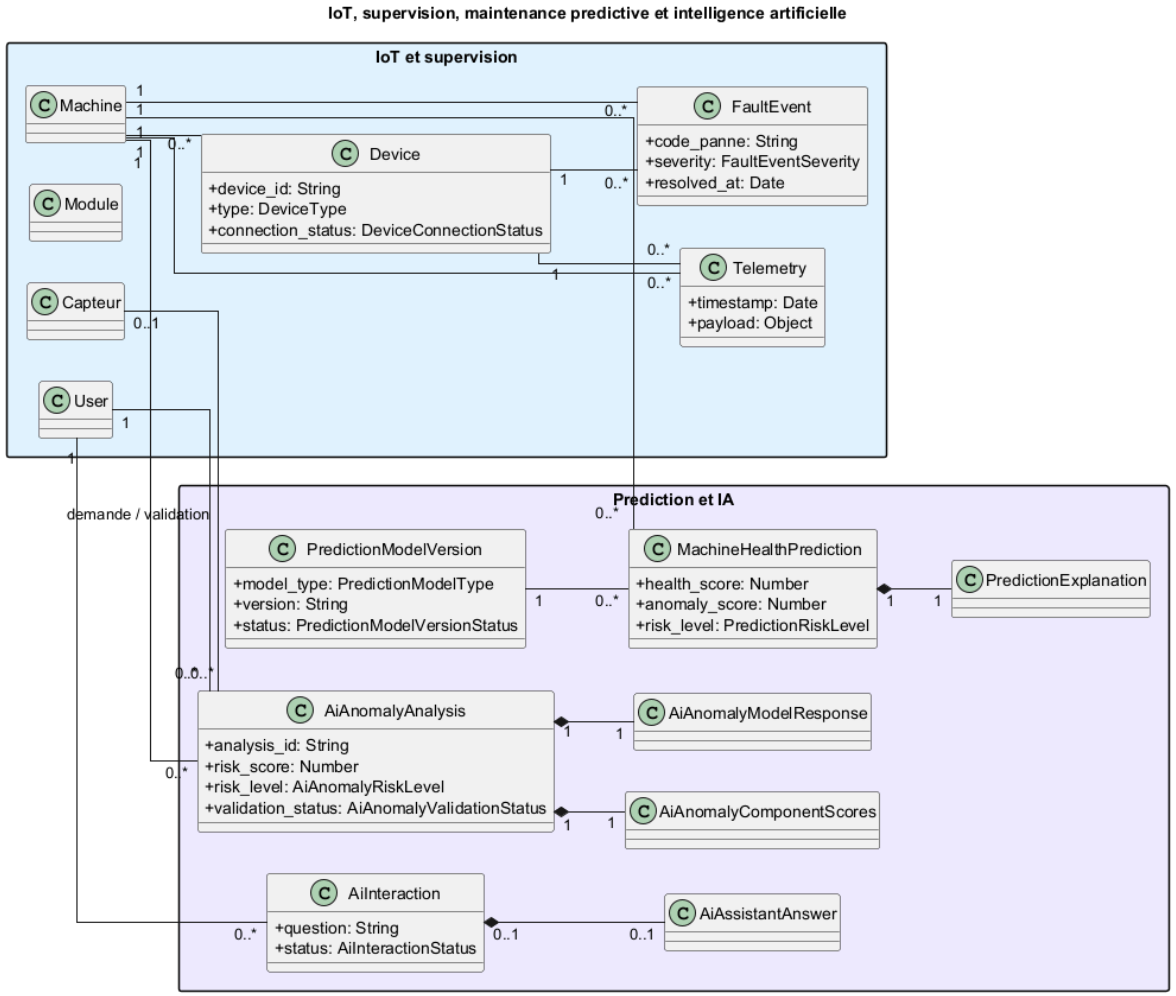


Figure 19 Diagramme de classes – IoT, prédiction et intelligence artificielle

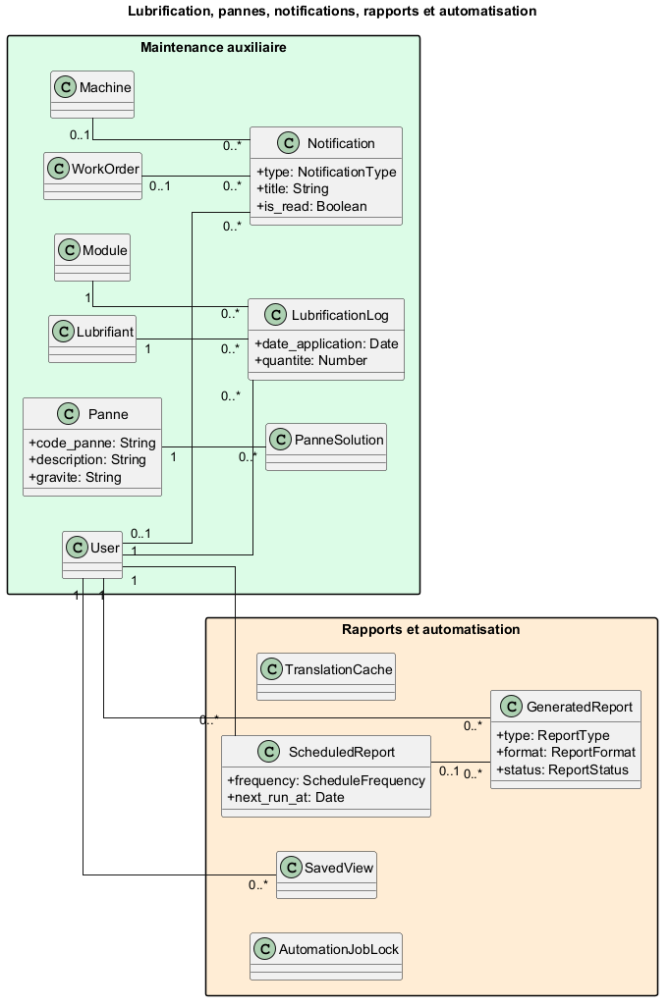


Figure 20 Diagramme de classes – maintenance auxiliaire, rapports et automatisation

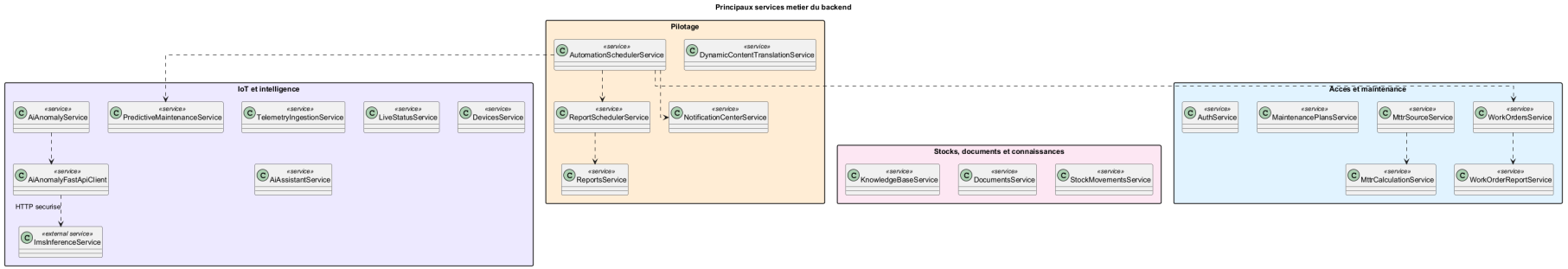


Figure 21 Diagramme de classes – principaux services métier du backend

2.8 Environnement de développement

Le développement, les tests et le déploiement de la plateforme ont nécessité un environnement matériel et logiciel adapté aux technologies utilisées.

2.8.1 Environnement matériel

Le développement a été réalisé sur un ordinateur portable dont les principales caractéristiques sont présentées dans le tableau 8.

Table 8 Environnement matériel

Caractéristique	**Valeur**
Processeur	*À compléter*
Mémoire vive	*À compléter*
Stockage	*À compléter*
Système d'exploitation	Windows 10

2.8.2 Environnement logiciel

Le tableau 9 présente les principaux outils utilisés au cours du projet.

Table 9 Environnement logiciel

Outil	**Rôle dans le projet**
Visual Studio Code	Développement et organisation du code source
Node.js et npm	Exécution et gestion des dépendances du frontend et du backend
Python	Exécution du service FastAPI et du modèle de détection d'anomalies
Git et GitHub	Gestion des versions, hébergement du dépôt et automatisation des workflows
Postman	Vérification manuelle des API REST
PlantUML	Conception et maintenance des diagrammes UML du projet
MongoDB Atlas	Hébergement de la base de données
Supabase Storage	Stockage des documents de la plateforme
Vercel	Déploiement de l'application Next.js
Render	Déploiement de l'API NestJS, du service FastAPI et des outils de supervision
SonarCloud	Analyse statique et suivi de la qualité du code
Prometheus et Grafana	Collecte et visualisation des métriques techniques
Overleaf	Rédaction et mise en forme du rapport

Conclusion

Ce chapitre a permis de définir le périmètre de la plateforme GMAO, d'identifier ses acteurs et de préciser ses besoins fonctionnels et non fonctionnels. Le diagramme global des cas d'utilisation a synthétisé les interactions entre les utilisateurs, les équipements connectés et les services externes.

Le Product Backlog et la planification des Sprints ont ensuite organisé les fonctionnalités selon leur priorité et leurs dépendances. Enfin, l'architecture générale, le modèle de données et l'environnement technologique ont établi les bases nécessaires à la réalisation de la solution.

Le chapitre suivant sera consacré au Sprint 1, portant sur l'authentification, la gestion des utilisateurs et le contrôle des accès.

3 Sprint 1 : Gestion de l'inscription et de l'authentification

3.1 Introduction Sprint 1

3.2 Objectif du Sprint

3.3 Analyse du sprint 1

3.3.1 Sprint Backlog

3.3.2 Diagramme des cas d'utilisation Gestion de l'inscription et de l'authentification

Description textuelle des cas d'utilisation

3.3.3 Diagramme de séquence objet du sprint 1

3.4 Réalisation

Conclusion

4 Sprint 2 : Gestion des utilisateurs et profil utilisateur

4.1 Introduction

4.2 Objectif du Sprint

4.3 Analyse du sprint 2

4.3.1 Diagramme des cas d'utilisation du sprint 2 Gestion Utilisateurs

Description textuelle des cas d'utilisation Gestion Utilisateurs

4.3.2 Diagramme des cas d'utilisation du sprint 2 Gestion Profile

Description textuelle des cas d'utilisation Gestion Profile

4.3.3 Diagramme de séquence objet du sprint 2

Diagramme de séquence objet Gestion Des utilisateurs
Diagramme de séquence objet Gestion Des profiles

4.4 Réalisation

Conclusion

INTITULÉ DU RAPPORT

Mots-clés

mot-clé 1 ; mot-clé 2 ; mot-clé 3 ; mot-clé 4

Résumé

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

Keywords

keyword 1 ; keyword 2 ; keyword 3 ; keyword 4

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque.

INSA Rennes

20 avenue des Buttes de Coësmes

CS 70839

35708 Rennes Cedex 7

Tél : +33 (0)2 23 23 82 00

www.insa-rennes.fr

Bibliographie

[1] IPROTEX GMBH & CO. KG. *Company*. Présentation officielle du groupe, de son historique, de ses implantations et de ses activités de recherche et développement. URL : https://iprotex.com/en/company/.

[2] IPROTEX GMBH & CO. KG. *Automotive*. Présentation officielle des secteurs d'activité, des applications et des propriétés des textiles techniques. URL : https://iprotex.com/en/automotive-2/.

[3] IPROTEX GMBH & CO. KG. *Environmental Statement*. Données institutionnelles relatives à la création, au siège social, aux activités et aux implantations du groupe. IPROTEX GmbH & Co. KG, 2023. URL : https://iprotex.com/wp-content/uploads/2024/04/Environmental-statement-iprotex.pdf.

[4] IPROTEX GMBH & CO. KG. *Tailormade Technical Textile Solutions*. Présentation officielle des technologies de fabrication, des solutions personnalisées et de la certification d'IPROTEX Tunisie. URL : https://iprotex.com/en/tailormade-2/.

[5] IPROTEX. *Plan de maintenance des machines de tressage*. Document interne. Référence FM 6-5e, version du 2 novembre 2016, consultée dans le cadre du projet de fin d'études. 2016.

[6] IPROTEX. *Plan de maintenance des machines de découpe HSGM2*. Document interne. Référence FM 6-5c, version du 29 septembre 2022, consultée dans le cadre du projet de fin d'études. 2022.

[7] IPROTEX. *Plan de maintenance des enrouleuses*. Document interne. Document de maintenance préventive, dernière modification du 22 novembre 2021, consulté dans le cadre du projet de fin d'études. 2021.

[8] IPROTEX. *Plan de maintenance préventive des automates de bobinage*. Document interne. Référence FM 6-5e, version du 2 novembre 2016, consultée dans le cadre du projet de fin d'études. 2016.

[9] SMARTECH EAM EXPERTS. *Smartech EAM Experts*. URL : https://www.smartech-tn.com/fr/accueil/.

[10] SMARTECH EAM EXPERTS. *CARL Source*. URL : https://www.smartech-tn.com/carl-software/.

[11] ONETECH BUSINESS SOLUTIONS. *Solutions de transformation numérique*. URL : https://www.onetech-bs.com/page-daccueil-v2/.

[12] CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES. *Présentation du CETIME*. URL : https://www.cetime.tn/fr/presentation.

[13] IBM. *Maximo Asset Management*. URL : https://www.ibm.com/products/maximo/asset-management.

[14] SAP. *SAP S/4HANA Asset Management*. URL : https://www.sap.com/products/erp/s4hana/features/asset-management.html (visité le 13/10/2026).

[15] FIIX SOFTWARE. *CMMS Software*. URL : https://lp.fiixsoftware.com/cmms-software.

[16] FIIX SOFTWARE. *Plans and Pricing*. URL : https://fiixsoftware.com/cmms/pricing/.

[17] UPKEEP. *CMMS Software*. URL : https://upkeep.com/product/maintenance.

[18] Ken SCHWABER et Jeff SUTHERLAND. *The Scrum Guide : The Definitive Guide to Scrum*. 2020. URL : https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf.

[19] VERCEL. *Next.js Documentation – App Router*. URL : https://nextjs.org/docs/app/getting-started (visité le 14/10/2026).

[20] NESTJS. *NestJS Documentation*. URL : https://docs.nestjs.com/first-steps (visité le 14/10/2026).

[21] MONGODB. *MongoDB Atlas Documentation*. URL : https://www.mongodb.com/docs/atlas/ (visité le 14/10/2026).

[22] Sebastián RAMÍREZ. *FastAPI Documentation*. URL : https://fastapi.tiangolo.com/ (visité le 14/10/2026).